02 de Março de 2026 - Crypto Fragility Model

CRYPTO FRAGILITY MODEL

WEEKLY REPORT COINS

RICHARD RYTENBAND

CONVEX Research

INFORMAÇÕES IMPORTANTES AO ASSINANTE

A CONVEX é uma empresa de pesquisas econômicas que se utiliza de modelo proprietário e exclusivo. O relatório semanal é disponibilizado ao assinante, trazendo recomendações semanais exclusivas para auxiliar na atuação junto ao mercado financeiro e no gerenciamento de risco, além de apresentar o portfólio recomendado da própria Convex. O assinante da Convex Research não pode, sob pena de responder civil e criminalmente, utilizar identificação de terceiro ou permitir que terceiros utilizem sua identificação, acarretando o cancelamento automático da assinatura e aplicação de uma multa de 20 (vinte) vezes o valor da assinatura. É expressamente proibida a reprodução e distribuição, no todo ou em parte, dos relatórios, a qualquer terceiro, sem prévia e expressa autoriza ç ão da CONVEX. A distribuição e/ou compartilhamento de informações/recomendações contidas em nossos relatórios caracterizará penalidade gravíssima, fato típico penal de violação do direito do Autor e os que lhe são conexos, conforme prevê o artigo 184 do código Penal, sujeito a pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

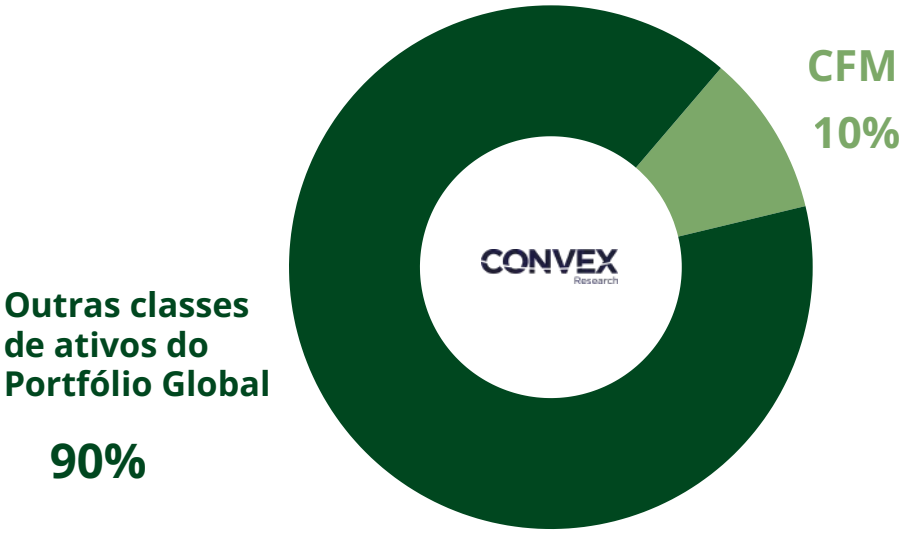
CRIPTOMOEDAS

OBJETIVO DO RELATÓRIO

Exposição convexa na classe de ativos de criptomoedas, com horizonte de tempo de médio prazo.

As condições do ciclo econômico e do ecossistema, representados pelos níveis de fragilidade definirão os percentuais meta da alocação.

Neste momento, a recomendação é que a Gaveta CFM represente 10% do Portfólio Global.



CONVEX Research

Índice

Crypto Fragility Model 6

Como Utilizar o CFM 10

Comentário Semanal 16

Insights projetos Portfolio CFM 21

Insights da Semana Bitcoin 36

Comentário Semanal 78

Evolução do Portfolio 85

Convex Portfolio 87

Opcionalidade Stablecoins 90

Painel Crypto 94

Performance Criptos 96

RELATÓRIO SEMANAL CRYPTO FRAGILITY MODEL

Modelo Antifrágil

Baseado nas ideias de Nassim Taleb, idealizador da teoria Antifrágil e do matemático Benoit Mandelbrot, pai da geometria fractal, criamos o modelo Antifrágil.

Big Data

Coletamos e analisamos milhares de dados relevantes do ecossistema de cada criptomoeda.

Antecipamos os grandes movimentos

Calculamos em tempo real o nível de Fragilidade de cada criptomoeda e antecipamos os grandes movimentos.

01 **Metodologia rigorosa**

Método adequado para atuação no mercado de criptomoedas, ao contrário dos limitados modelos tradicionais e análises com base em "achismos" e "hype".

02 **Preservação do capital**

Não queremos vencer o mercado, mas se esquivar dos seus piores golpes para desfrutar dos retornos que ele oferece.

03 **Ganhos consistentes**

Mais importante que o timing é aproveitar boas janelas de oportunidade. Esteja sempre exposto a momentos de convexidade, em que a volatilidade e a incerteza jogam a seu favor.

04 **Poderosos insights**

Este relatório é produto de pesquisa que se baseia em uma base analítica complexa, mas buscamos apresentar de maneira simples e fácil de digerir.

CONCEITOS IMPORTANTES

CRYPTO FRAGILITY MODEL

No mundo real temos duas classes de distribuição de probabilidade de eventos, uma que os eventos são comportados e próximos a média *(exemplo: caudas finas)* e outra em que as pequenas probabilidades são associadas a grandes eventos *(exemplo: caudas gordas)* e a amostra é sempre insuficiente para determinarmos até mesmo sua média.

Enquanto no domínio de cauda fina, o dano vem do efeito coletivo de muitos eventos, sendo que nenhum evento sozinho pode ser forte o suficiente para afetar o agregado, nas distribuições de caudas gordas, o dano vem de grandes eventos isolados, sendo justamente o caso das criptomoedas, em que variações diárias significativas fazem parte da rotina.

No domínio da cauda gorda, as propriedades estatísticas não estão na amostra, mas fora dela, portanto é incompatível com uma inferência estatística rigorosa utilizar séries temporais para previsões, já que o passado é altamente insuficiente.

O modelo de fragilidade é a ferramenta adequada para investidores e gestores lidarem diariamente com mercados turbulentos, sob domínio de cauda gorda já que não dependem de séries históricas. Para mensurar a fragilidade e se preparar para eventos raros e aleatórios não precisamos saber o histórico, mas sim conhecer o estado atual do sistema, isto é o seu nível atual de fragilidade.

CONCEITOS IMPORTANTES

EFEITO NOÉ

O matemático **Benoit Mandelbrot** reconheceu essas mudanças abruptas e descontinuidades nos preços como um padrão dentro da irregularidade dos mercados e denominou como efeito Noé, em referência ao personagem bíblico.

O **Crypto Fragility Model** nos alerta com antecedência quando estamos na iminência de um efeito Noé. Não temos como saber o momento exato e a sua intensidade,
mas poderemos adotar uma exposição adequada para sobreviver, mesmo diante dos cenários mais desafiadores, e uma vez vivos, nos beneficiarmos da desordem.

THE TURKEY PROBLEM

Os modelos tradicionais abrangem 98% das situações, mas justamente pecam em sinalizar o risco de cauda, ou de uma forma metafórica, o problema do peru, descrito no livro Antifrágil de Nassim Taleb.

A ausência de evidência não significa evidência de ausência.

Um peru é alimentado por mil dias por um açougueiro; cada dia é uma confirmação, para sua equipe de analistas, de que os açougueiros adoram os
perus "com uma confiança estatística cada vez maior". O açougueiro continuará alimentando o peru até pouco antes do dia de Ação de Graças. E, então, chega o momento em que não é realmente uma boa ideia ser um peru. Assim, ao ser surpreendido pelo açougueiro, o peru revisará suas crenças -exatamente quando sua confiança na afirmação de que o açougueiro adora perus está no auge e "é muito serena" e suavemente previsível na vida do peru.

Esse exemplo se baseia na adaptação de uma metáfora criada por **Bertrand Russell. A partir da história do peru, também podemos identificar a fonte de todos os erros prejudiciais: confundir a ausência de evidência (danos) com a evidência de ausência"**.

THE TURKEY PROBLEM

Crise Financeira Global 2008

A crise de 2008 ilustra bem o fracasso do gerenciamento de risco por evidências. Os dados das séries temporais na década de 1980 exibiram estabilidade, fazendo com que o período fosse apelidado de "a grande moderação" e enganou aqueles que dependiam de evidências estatísticas históricas. O risco não poderia ser mensurado da forma correta, mas as fragilidades sim!

Acidente na usina Fukushima 2011

O gerenciamento de risco falhou em vários níveis em Fukushima Daiichi. Primeiro, modelos geofísicos altamente adaptados previam uma chance infinitesimal da região sofrer um terremoto tão poderoso quanto o terremoto de Tohoku. Este modelo usou dados sísmicos históricos para estimar a frequência local de terremotos de várias magnitudes. Nenhum dos terremotos nos dados foi maior que magnitude 8,0.

COMO UTILIZAR AS RECOMENDAÇÕES DO CRYPTO FRAGILITY MODEL

"Não queremos vencer o mercado, mas se esquivar dos seus piores momentos para desfrutar dos retornos que ele oferece.

O gerenciamento de riscos é menos sobre entender eventos aleatórios tanto quanto o que eles podem fazer conosco".

O **Crypto Fragility Model (CFM)®** coleta milhares de informações relevantes ao ecossistema da criptomoeda, tais como Volume, Hash Rate, Custo de transação, Spread entre exchanges, Número de carteiras ativas, Transações não confirmadas, Google trends, entre outras centenas de inputs e calcula em tempo real o nível de fragilidade.

A fragilidade pode ser definida como uma sensibilidade acelerada a choques, já o seu antônimo não é o robusto, mas o Antifrágil, algo que se beneficia com o choque e não apenas resiste a ele. Quando o nível de fragilidade é elevado, a situação é de concavidade, isto é uma pequena piora no ecossistema produzirá uma grande repercussão negativa nos preços, da mesma forma que o inverso é verdadeiro, um nível de fragilidade negativa (antifragilidade) produzirá uma situação de convexidade, em que uma pequena melhora no ecossistema, produzirá um aumento significativo
nos preços.

Os níveis de fragilidade são calculados em diferentes escalas de tempo: médio prazo, curto prazo e curtíssimo prazo.

COMO UTILIZAR AS RECOMENDAÇÕES DO CRYPTO FRAGILITY MODEL

Médio Prazo - Horizonte de 4 a 12 meses

Mostra qual grande ciclo está em andamento.
Essa escala definirá se devemos manter a maior parte dos recursos expostos ou não no mercado.

Curto Prazo - Horizonte de 1 a 3 meses

Mostra o percentual ideal de opcionalidade a ser mantido para defesa e oportunidades.

Curtíssimo Prazo - Horizonte inferior a 1 mês

Essa escala faz o ajuste fino do percentual ideal de opcionalidade.

Com base no nível de fragilidade agregado (todas as escalas) são gerados os sinais do Crypto Fragility Model.

A função da Convex, através do Crypto Fragility Model é informar de forma clara e direta a exposição adequada a determinadas criptomoedas e para que o investidor possa montar e gerir sua própria carteira.

CONVEXIDADE E CONCAVIDADE

CONVEXIDADE

A situação é convexa, quando há mais vantagens que desvantagens na exposição, em termos práticos **muito a ganhar e pouco a perder.**

CONCAVIDADE

A situação é côncava, quando há mais desvantagens que vantagens na exposição, em termos práticos **muito a perder e pouco a ganhar.**

TIPOS DE SINAIS CRYPTO FRAGILITY MODEL

Compra de Curto Prazo

A criptomoeda oferece um potencial atrativo de valorização a partir dos preços atuais em 1 a 3 meses.

Compra de Médio Prazo

A criptomoeda oferece um potencial significativo de valorização em 4 a 12 meses.

Compre gradualmente e aproveite as quedas.

Manter

Sinal de neutralidade e para manter a exposição (% meta).

Reduzir/ Evitar

Recomendamos os investidores a reduzir suas posições/ou evitar aumento de exposição até que o nível de fragilidade se torne baixo.

Este é um sinal de alerta para a redução gradual de posições e não para a zeragem total.

Vender

Venda imediatamente a criptomoeda para evitar declínio significativo nos preços.

CONVEX PORTFOLIO

O Convex Portfolio reflete a performance das criptomoedas selecionadas pelo Hydra com base nas recomendações do Crypto Fragility Model®. Ao contrário da maioria dos relatórios de carteiras recomendadas, que não traz a performance histórica, dificultando saber se as recomendações têm consistência no seu resultado, o Convex Portfolio é transparente e com accountability, já que todos os relatórios são imediatamente registrados no blockchain, e os resultados históricos apresentados semanalmente. O objetivo do Convex Portfolio é performar no horizonte acima de 12 meses, tanto em dólares, quanto em Bitcoins.

Operacional para quem está sem posições

- Caso o nível de fragilidade na escala de curto prazo no ecossistema esteja em patamar elevado, a montagem do Convex Portfolio deve ser feita de forma gradual.

- Em uma situação de nível de fragilidade de curto prazo baixo no ecossistema, a montagem pode ser imediata.

Operacional para quem já tem posições

- Sempre que os percentuais das criptomoedas se desviarem de forma significativa em relação aos percentuais meta recomendados, faça o rebalanceamento do Portfolio de forma gradual, até atingir novamente estes percentuais meta.

- Para verificar os percentuais basta comparar o valor financeiro atual da posição da criptomoeda em relação ao valor financeiro total atual do Portfolio.

Operacional para Aportes

- Os aportes são sempre bem-vindos, mas devem respeitar os percentuais meta indicados no Convex Portfolio. Por exemplo, se determinada criptomoeda tem como meta 10% de participação no Portfolio, após o aporte a participação deve ser de 10% em relação a este novo valor financeiro total do Portfolio (valor financeiro total anterior + aporte).

COMENTÁRIO SEMANAL DO ANALISTA

Estado atual do sistema

Fase do Ciclo:

Estágios Finais do Grande Ciclo de Alta de Médio Prazo.

A capitulação de curto prazo ampliou a assimetria positiva restante do grande ciclo de alta (por marcadores caóticos e níveis de fragilidade).

CONVEX Research

Sinais Níveis de Fragilidade CFM

Curtíssimo Prazo

O nível de fragilidade **se estabilizou no dia 8 de novembro, depois de semanas de queda lenta.** O atual patamar ainda é de **convexidade.**

Curto Prazo

O nível de fragilidade **se estabilizou no dia 15 de Fevereiro** de 2025. O atual patamar ainda é de **convexidade.**

Médio Prazo

O nível de fragilidade **está em queda desde o dia 29 de Novembro de 2025,** O atual patamar é de convexidade. **A atual sinalização é do avanço nos estágios finais do grande ciclo de alta.**

Níveis de fragilidade relativos

A atual assimetria de determinadas Altcoins em relação ao Bitcoin é **muito significativa (a maior desde 2017).**

COMENTÁRIO SEMANAL DO ANALISTA

Pontos importantes para a semana

1) O nível de fragilidade de **Curto Prazo voltou a se estabilizar no dia 15 de Fevereiro de 2026.**

2) A liquidez global renovou a máxima histórica no dia 16 de Fevereiro.

3) A atual etapa do Grande Ciclo é classificada como "Estágios Finais" e tem como suas principais características **ALTA VOLATILIDADE** e a presença de uma **ALTSEASON.**

A nossa forma de análise considera o ciclo econômico, halving e diversos atributos, sem rigidez determinística para preços e tempo de duração das etapas.

4) O Bitcoin e o ecossistema cripto continuam com sinais similares aos que anteciparam fortes rallys de alta nos preços.

5) Os principais **indicadores de sentimento seguem no território de MUITO PESSIMISMO.**

6) O coeficiente de Hurst Mensal segue sinalizando persistência da atual tendência de alta de Médio Prazo (iniciada em 2019) e no curto prazo um esgotamento da atual queda continua sendo sinalizado.

COMENTÁRIO SEMANAL DO ANALISTA

7) O Indicador Proprietário Ciclo de negócios do Bitcoin apresenta **sinal muito favorável** para o setor de mineração nos próximos meses (as mais eficientes já estão se destacando)

8) As métricas das atividades dos desenvolvedores do Bitcoin estão alinhadas ao rally de alta desde 2023.

9) O nível de **alavancagem** do ecossistema **está lateralizando nas últimas semanas.**

10) Permanece significativa a **divergência entre preços e fundamentos no ecossistema das criptomoedas (preços abaixo do que sugere a dinâmica de fundamentos).**

11) Em relação a vetores (drivers) **macro eles continuam positivos para o Bitcoin e Altcoins: A variação monetária renovou a máxima histórica em 26 de Fevereiro de 2026 e a liquidez global em 16 de Fevereiro de 2026 (efeitos positivos até maio de 2026).**

12) Seguimos com uma excelente janela de oportunidade para APORTES no portfólio, basta respeitar os percentuais meta (em caso de dúvidas leia o manual de rebalanceamento na plataforma).

CONVEX Research

COMENTÁRIO SEMANAL DO ANALISTA

13) O nível de **dificuldade da rede Bitcoin** voltou a subir nas últimas semanas.

14) Não ocorreram alterações nos % meta da gaveta reserva de valor (Ouro e Bitcoin). A recomendação desta gaveta permanece de 50% Ouro e 50% Bitcoin.

15) Não se esqueça que **nos guiamos pelos percentuais meta que são calculados,** com base no estado atual do ecossistema. Através deles, **você sabe o que fazer diante das oscilações extremas do mercado no curtíssimo prazo.**

Nesta semana insights projetos portfolio CFM, nível de alavancagem do Bitcoin nas exchanges, Liquidações no Bitcoin, Média do Fee Ethereum, Bitcoin CME - Posição Líquida, Bitcoin e Institucionais, métricas onchain, Proxy índice de liquidez - Estados Unidos, Proxy Oferta Monetária Global, , Bitcoin Funding Rate, alguns atributos da rede Bitcoin e indicadores de sentimento.

AGENDA DA SEMANA

SEGUNDA-FEIRA

Estados Unidos

- ISM Manufacturing PMI
- ISM Manufacturing Prices (componente de preços)

TERÇA-FEIRA

-

QUARTA-FEIRA

Estados Unidos

- ADP Non-Farm Employment Change
- ISM Services PMI

QUINTA-FEIRA

-

SEXTA-FEIRA

Estados Unidos

- Average Hourly Earnings m/m
- Non-Farm Payrolls
- Unemployment Rate
- Core Retail Sales m/m
- Retail Sales m/m

Insights projetos
Portfolio CFM

INSIGHTS PROJETOS PORTFOLIO CFM

ETHEREUM VS COMPUTADORES QUÂNTICOS - PARTE 1

27 de fevereiro de 2026, Vitalik Buterin publicou o que pode ser um dos documentos técnicos mais importantes na história recente do Ethereum: um roadmap detalhado para tornar a rede resistente a ataques de computadores quânticos.

O timing não é casual. Em dezembro de 2024, o Google anunciou o chip Willow, um processador quântico de 105 qubits que realizou em menos de cinco minutos um cálculo que levaria ao supercomputador mais rápido do mundo 10 septilhões de anos. Embora o Willow esteja longe de quebrar criptografia moderna, ele demonstrou pela primeira vez na história a correção de erros quânticos “abaixo do limiar”, um marco que aproxima a era de computadores quânticos utilizáveis.

O roadmap de Buterin identifica quatro vulnerabilidades específicas no Ethereum e propõe soluções técnicas para cada uma, em uma abordagem faseada que pode levar de 2 a 4 anos para implementação completa. Pela primeira vez, o líder do Ethereum apresenta uma visão holística e não reativa ao problema quântico, integrando segurança pós-quântica com os upgrades já planejados na rede, incluindo o hard fork Hegota previsto para o final de 2026.

Insight importante: A resistência quântica não é uma questão de “se”, mas de “quando”. Redes que se prepararem antecipadamente terão vantagem competitiva significativa quando computadores quânticos criptograficamente relevantes surgirem. O plano do Ethereum é o mais detalhado entre as principais blockchains até o momento.

INSIGHTS PROJETOS PORTFOLIO CFM

ETHEREUM VS COMPUTADORES QUÂNTICOS - PARTE 2

Para entender a gravidade do problema, é preciso compreender como a segurança de blockchains funciona hoje. Toda a criptografia moderna utilizada em Bitcoin, Ethereum e outras redes se baseia em problemas matemáticos que são fáceis de verificar mas extremamente difíceis de resolver. O exemplo clássico: é simples multiplicar dois números primos enormes, mas é computacionalmente inviável fatorar o resultado de volta aos primos originais.

Imagine um cofre com uma combinação de 256 dígitos. Um computador clássico teria que testar cada combinação uma por uma, o universo acabaria antes de ele terminar (literalmente). Um computador quântico, graças ao algoritmo de Shor (1994), poderia testar todas as combinações simultaneamente, abrindo o cofre em minutos. Porém, para isso ele precisa de milhares a milhões de qubits estáveis, algo que ainda não existe, mas que o Willow do Google tornou mais plausível.

Especificamente, dois algoritmos quânticos representam as maiores ameaças:

- **Algoritmo de Shor (1994):** Pode quebrar criptografia baseada em curvas elípticas (ECDSA e BLS) e fatoração de inteiros (RSA). Este algoritmo tornaria possível derivar chaves privadas a partir de chaves públicas, permitindo roubo de fundos e falsificação de assinaturas.
- **Algoritmo de Grover (1996):** Reduz pela metade a segurança efetiva de funções hash. Uma hash de 256 bits passaria a ter segurança equivalente a 128 bits, ainda segura, mas com margem reduzida.

Reality-Check: O Willow quebra criptografia?
Não. O próprio Google afirmou explicitamente que o chip Willow é incapaz de quebrar criptografia moderna. Especialistas estimam que um computador quântico criptograficamente relevante (CRQC) ainda está a 5-15 anos de distância, dependendo de avanços em correção de erros e escala de qubits. O Willow tem 105 qubits; seriam necessários milhares a milhões de qubits lógicos estáveis para atacar ECDSA.

INSIGHTS PROJETOS PORTFOLIO CFM

ETHEREUM VS COMPUTADORES QUÂNTICOS - PARTE 3

Buterin identificou quatro componentes do Ethereum que são vulneráveis a ataques quânticos. A importância dessa taxonomia é que ela demonstra maturidade técnica: em vez de tratar "resistência quântica" como um problema único, ele o decompõe em quatro desafios distintos, cada um com soluções específicas.

1. Assinaturas BLS na Camada de Consenso

O que é: Os validadores do Ethereum utilizam assinaturas BLS (Boneh-Lynn-Shacham) para votar na validação de blocos. Essa é a espinha dorsal do mecanismo Proof-of-Stake. A segurança das assinaturas BLS depende da dificuldade do problema do logaritmo discreto em curvas elípticas, exatamente o tipo de problema que o algoritmo de Shor resolve com eficiência.

Impacto de um ataque: Um atacante com computador quântico poderia forjar votos de validadores, comprometendo a finalidade da rede e potencialmente executando ataques de dupla gasto, o equivalente criptográfico de falsificar assinaturas em cheques bancários.

Solução proposta: Substituir BLS por assinaturas baseadas em hash (variantes de Winternitz), cuja segurança depende apenas de funções hash, imunes ao algoritmo de Shor. A agregação de assinaturas seria feita via STARKs. Essa transição está integrada ao conceito "Lean Ethereum" proposto pelo pesquisador da Ethereum Foundation Justin Drake em agosto de 2025.

INSIGHTS PROJETOS PORTFOLIO CFM

ETHEREUM VS COMPUTADORES QUÂNTICOS - PARTE 4

2. Disponibilidade de Dados (KZG Commitments)

O que é: O Ethereum utiliza compromissos KZG (Kate-Zaverucha-Goldberg) para a codificação de redundância e verificação de blobs de dados. Esses compromissos dependem de emparelhamentos em curvas elípticas, vulneráveis a ataques quânticos.

Os compromissos KZG funcionam como um selo holografíco em um documento oficial: permitem que qualquer pessoa verifique que os dados não foram alterados sem precisar ler o documento inteiro. A transição para STARKs é como trocar o selo holografíco por um sistema de verificação biométrica, mais seguro, mas mais complexo de implementar.

Desafios e palavreado técnico: A migração para STARKs enfrenta dois problemas específicos. Primeiro, o DAS (Data Availability Sampling) bidimensional atual depende da propriedade de linearidade dos compromissos KZG. Com STARKs, essa propriedade se perde. A solução é maximizar o DAS unidimensional (PeerDAS), já que o Ethereum adota uma postura conservadora e não pretende ser uma camada de dados de alta escala para o mundo. Segundo, provar que blobs codificados por redundância estão corretamente construídos requer STARKs recursivos, pois uma prova STARK individual é maior que o próprio blob que ela verifica.

Nas palavras de Buterin: é “manageável, mas há muito trabalho de engenharia a ser feito.”

INSIGHTS PROJETOS PORTFOLIO CFM

ETHEREUM VS COMPUTADORES QUÂNTICOS - PARTE 5

3. Assinaturas de Contas (ECDSA)

O que é: Cada carteira Ethereum utiliza ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm) para autorizar transações. Este é o mesmo tipo de criptografia que protege bilhões de dólares em contas de usuários.

Solução: EIP-8141 (Frame Transactions). Esta proposta, co-autorada por Buterin e publicada em janeiro de 2026, introduz Account Abstraction nativa no protocolo. Na prática, isso permite que qualquer conta utilize qualquer algoritmo de assinatura, incluindo algoritmos resistentes a ataques quânticos. É a concretização de uma visão que começou em 2016 com a EIP-86.

O desafio do custo: A verificação de uma assinatura ECDSA custa aproximadamente 3.000 gas. Assinaturas resistentes a quântico baseadas em hash custam cerca de 200.000 gas, quase 67 vezes mais.

A solução de longo prazo é a agregação recursiva de assinaturas e provas no nível do protocolo, que poderia reduzir o overhead de gas a valores próximos de zero.

Componente	Vetor de Ataque	Solução	Observação	Prioridade
Consenso (BLS)	Algoritmo de Shor	Assinaturas hash (Winternitz) + STARKs	Lean Ethereum (Justin Drake, ago/2025)	Alta
Data Availability (KZG)	Algoritmo de Shor	STARKs + PeerDAS (1D DAS)	STARKs recursivos necessários	Média-Alta
Assinaturas EOA (ECDSA)	Algoritmo de Shor	EIP-8141 + assinaturas PQ	Custo: ~200k gas vs 3k gas atual	Alta
Provas ZK (Groth16/KZG)	Algoritmo de Shor	STARKs + Agregação recursiva	Custo STARK: ~10M gas (precisa agregação)	Crítica

INSIGHTS PROJETOS PORTFOLIO CFM

ETHEREUM VS COMPUTADORES QUÂNTICOS - PARTE 6

4. Provas Zero-Knowledge (ZK-SNARKs)

O que é: ZK-SNARKs são provas criptográficas usadas por protocolos de privacidade, Layer 2s e outras aplicações. Hoje, verificar uma ZK-SNARK custa entre 300.000 e 500.000 gas.

O problema: Uma prova STARK resistente a quântico custa cerca de 10 milhões de gas, 20 a 33 vezes mais caro. Esse custo tornaria inviáveis protocolos de privacidade e validação de Layer 2.

Solução: Validation Frames + Agregação Recursiva. Dentro do EIP-8141, transações possuem “validation frames”, ambientes isolados onde verificações de assinatura e provas ocorrem. A inovação crucial: todos os validation frames de um bloco podem ser substituídos por uma única prova STARK que os verifica coletivamente. Assim, um bloco poderia “conter” mil provas de 256 KB cada, mas nenhuma delas precisaria ir on-chain, apenas a prova agregada.

Imagine um cartório que precisa verificar 1.000 documentos por dia. Em vez de verificar cada um individualmente (gastando tempo e espaço), um auditor independente verifica todos e emite um único certificado: “Todos os 1.000 documentos são válidos.” O cartório só precisa verificar esse único certificado. Os validation frames funcionam exatamente assim.

Buterin vai além e sugere que essa provação pode ocorrer na própria camada de mempool: a cada 500 milissegundos, nós da rede compartilhariam transações válidas junto com uma prova verificando que todas são válidas.

INSIGHTS PROJETOS PORTFOLIO CFM

ETHEREUM VS COMPUTADORES QUÂNTICOS - PARTE 7

EIP-8141: A Peça Central do Quebra-Cabeça

O EIP-8141 merece atenção especial porque serve como infra-estrutura habilitadora para múltiplas soluções do roadmap quântico. Publicada em janeiro de 2026 e co-autorada por Buterin, lightclient, Felix Lange, Yoav Weiss e outros pesquisadores, esta proposta introduz um novo tipo de transação chamado “Frame Transaction.”

Hoje, uma transação Ethereum tem uma estrutura rígida: uma conta assina com ECDSA e paga gas em ETH. Frame Transactions quebram essa rigidez, permitindo que uma única transação contenha múltiplos “frames”, cada um representando uma etapa de autorização ou execução.

Se uma transação Ethereum hoje é como um cheque (uma assinatura, um pagador, um valor), uma Frame Transaction é como um contrato com múltiplas cláusulas: pode ter uma cláusula de verificação de identidade, outra de pagamento, outra de execução, cada uma podendo usar métodos diferentes.

Buterin confirmou em 1º de março de 2026 que o EIP-8141 deve ser implementado dentro de um ano, como parte do hard fork Hegota, previsto para o final de 2026. Vale notar que o escopo final do Hegota ainda não foi formalmente confirmado pelos Core Developers; a declaração de Buterin reflete sua expectativa, não uma decisão ratificada.

Contexto histórico: 10 anos de espera.

Account Abstraction é um dos itens mais antigos da wishlist do Ethereum. A EIP-86, proposta original em abril de 2016, foi engavetada por limitações da EVM e riscos de mudanças no protocolo. O ERC-4337 (2023) ofereceu uma solução parcial via bundlers off-chain. O EIP-8141 finaliza a visão original: qualquer conta Ethereum ganha a programabilidade de um smart contract, sem intermediários.

INSIGHTS PROJETOS PORTFOLIO CFM

ETHEREUM VS COMPUTADORES QUÂNTICOS - PARTE 8

Além do roadmap quântico, Buterin comentou sobre o “Strawmap” do Ethereum, um plano estratégico publicado pela Ethereum Foundation que integra múltiplos upgrades em uma sequência coerente. Um dos objetivos mais ambícios é a redução progressiva do tempo de slot (atualmente 12 segundos) até 2 segundos, seguindo uma progressão de raiz quadrada de dois: 12 → 8 → 6 → 4 → 2 segundos.

Um aspecto notavelmente sutil: a implementação faseada significa que o Ethereum poderia ter “slots resistentes a quântico” (produção de blocos funcional) antes de ter “finalidade resistente a quântico.” Em outras palavras, a rede continuaria funcionando normalmente mesmo se computadores quânticos surgissem durante a transição, embora as garantias de finalidade pudessem ser temporariamente comprometidas.

- **Final de 2026:** Hard fork Hegota com EIP-8141 (Account Abstraction nativa) e FOCIL (inclusão resistente a censura). Habilita a infraestrutura base para assinaturas pós-quânticas.
- **2027-2028:** Implementação gradual de assinaturas hash no consenso (Lean Ethereum). Transição de KZG para STARKs na camada de dados. Maturação de precompiles de matemática vetorizada para assinaturas baseadas em lattice.
- **2028-2029:** Agregação recursiva de provas no nível do protocolo. Provação na camada de mempool. Resistência quântica completa em todas as camadas. Buterin afirmou que o roadmap mais amplo do Ethereum visa atingir segurança quântica completa por volta de 2029.

INSIGHTS PROJETOS PORTFOLIO CFM

ETHEREUM VS COMPUTADORES QUÂNTICOS - PARTE 9

Para contextualizar, vale notar que o Bitcoin enfrenta desafios semelhantes. A proposta BIP-360 (co-autorada por pesquisadores do ecossistema Bitcoin) também visa preparar o Bitcoin para a era pós-quântica, mas analistas estimam que a implementação completa pode levar até 7 anos, refletindo a governança mais conservadora e o processo de mudança mais lento do Bitcoin.

O Ethereum, com sua governança mais ágil e histórico de hard forks, tem vantagem na velocidade de adaptação.

Isso não indica, necessariamente, que o Bitcoin está "atrasado".

A corrida pela resistência quântica se assemelha à corrida pela padronização do HTTPS nos anos 2010. Empresas e protocolos que adotaram HTTPS tardiamente sofreram penalidades de SEO, perda de confiança e vulnerabilidades. Da mesma forma, blockchains que demorarem a implementar criptografia pós-quântica correrão risco de êxodo de capital institucional quando CRQCs se tornarem uma realidade.

INSIGHTS PROJETOS PORTFOLIO CFM

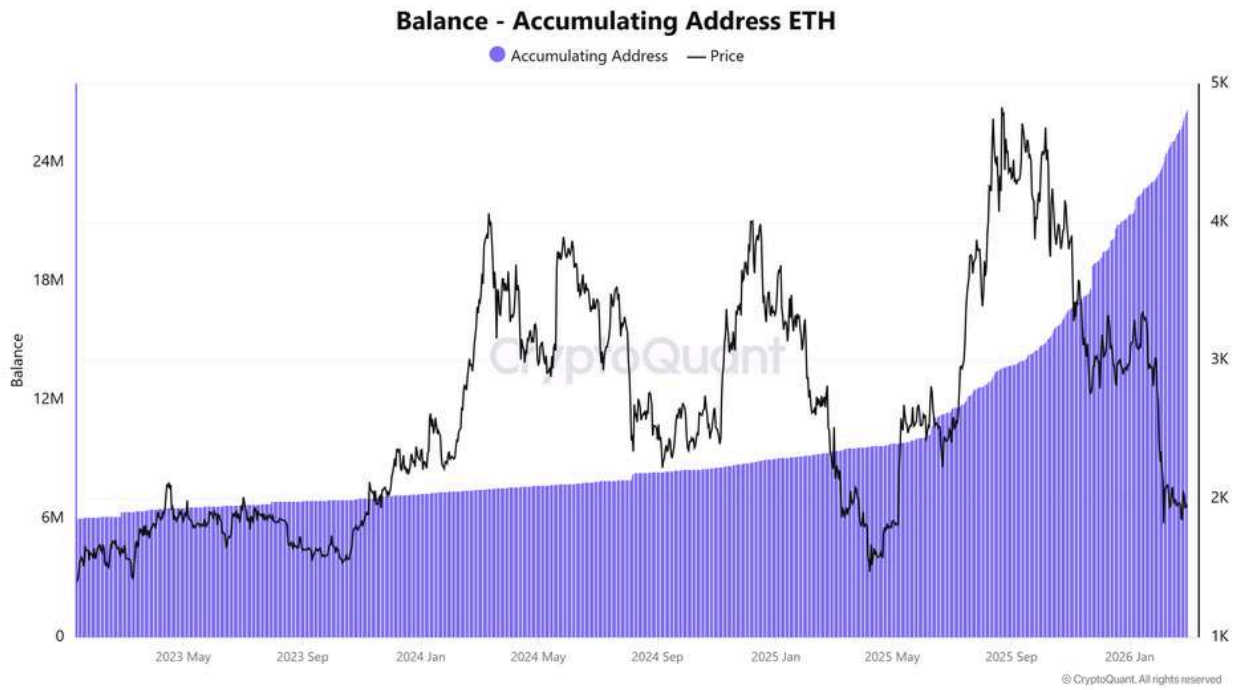
ETHEREUM ENDEREÇOS ACUMULAÇÃO HISTÓRICA

Os endereços acumuladores da rede Ethereum atingiram o maior nível de acumulação da história, com o saldo total superando marcas históricas (24 milhões de ETH em picos recentes).

Esse indicador identifica carteiras com forte convicção de longo prazo (hodlers estratégicos).

- Sem nenhuma transferência de saída
- Saldo atual ≥ 100 ETH
- Exclusão de: Endereços de CEX (exchanges centralizadas)
- Endereços de mineradores
- Endereços de contrato (smart contracts)

Essas premissas garantem que o indicador capture apenas acumulação genuína e de longo prazo, sem especulação de curto prazo, vendas ou atividade automatizada/empresarial. O gráfico mostra claramente a tendência de crescimento sustentado do saldo desses endereços (área roxa), mesmo em períodos de volatilidade de preço, reforçando um sinal bullish de confiança estrutural no Ethereum.



INSIGHTS PROJETOS PORTFOLIO CFM

ETF TOKENIZADOS (LINK, ETH) - PARTE 1

Martin Small, CFO da BlackRock e ex-Head de iShares US/Canada (cargo que lhe dá familiaridade profunda com a operação de ETFs), declarou em fevereiro de 2026 que a BlackRock está em discussões ativas com a SEC para mover a linha iShares para trilhos em blockchain.

Sua declaração exata: "I can't tell you if it happens in 90 days or 12 months", uma frase que revela tanto a intenção firme quanto a dependência regulatória.

Primeiro: blockchain pública (Ethereum) pode hospedar produtos regulados de nível institucional com segurança operacional adequada. **Segunda**: existe demanda real de investidores institucionais por acesso a ativos tradicionais em formato tokenizado. **Terceira**: o custo operacional de emissão e gestão on-chain é inferior ao dos trilhos tradicionais.

A "franquia iShares" da BlackRock ultrapassou US$ 5 trilhões em AUM no Q3 2025, com influxos líquidos recorde de US$ 153 bilhões apenas no trimestre. Para colocar em perspectiva: o mercado total de ativos tokenizados hoje é de ~US$ 21 bilhões. A iShares sozinha é 240x maior. Se mesmo 5% da "franquia iShares" migrasse para trilhos tokenizados, estaríamos falando de US$ 250 bilhões, mais de 10x o tamanho de todo o mercado RWA atual.

O movimento da BlackRock é catalítico por uma razão específica: legitimação competitiva. Quando a maior gestora do mundo tokeniza seus ETFs, todo competidor precisa responder. Já vemos isso acontecendo: Fidelity, Franklin Templeton e Goldman Sachs estão todos acelerando estratégias de tokenização.

Este é o mesmo padrão observado com os Bitcoin ETFs: quando a BlackRock entrou, todo o mercado seguiu em 12 meses.

INSIGHTS PROJETOS PORTFOLIO CFM

ETF TOKENIZADOS (LINK, ETH) - PARTE 2

Além de Ethereum, existe um outro protocolo que irá capturar muito valor em relação a esse avanço da tokenização: Chainlink

Para compreender por que a Chainlink capturará valor desproporcional nesta transição, é necessário entender um conceito fundamental: o "Problema do Oráculo". Blockchains são sistemas fechados que não podem acessar dados do mundo externo nativamente. Para que um ETF tokenizado funcione, a blockchain precisa receber dados de preço em tempo real, informações de NAV (Net Asset Value), dados de compliance, verificação de identidade e instruções de settlement, todos provenientes do mundo off-chain.

A Chainlink resolve esse problema em escala institucional. Mas o protocolo evoluiu muito além de simples feeds de preço. Hoje, a Chainlink é uma plataforma full-stack para finanças on-chain, oferecendo quatro "Standards" (padrões) fundamentais:

Standard 1: Dados (Chainlink Data Feeds & Data Streams)
Feeds de preço descentralizados que protegem mais de US$ 100 bilhões em valor no DeFi, com 67,77% de market share no mercado de oráculos (83,67% no Ethereum especificamente). Data Streams fornecem dados sub-segundo para mercados de alta frequência. A Deutsche Börse, uma das maiores bolsas do mundo, firmou parceria estratégica com a Chainlink para publicar dados de mercado regulados de múltiplas classes de ativos em blockchains pela primeira vez, incluindo dados em tempo real das venues de negociação Xetra, Tradegate, 360T e Eurex.

INSIGHTS PROJETOS PORTFOLIO CFM

ETF TOKENIZADOS (LINK, ETH) - PARTE 3

Standard 2: Interoperabilidade (CCIP - Cross-Chain Interoperability Protocol)

O CCIP é o protocolo de interoperabilidade cross-chain que permite que ativos e mensagens trafeguem entre 70+ blockchains públicas e privadas. A Coinbase selecionou o CCIP como infraestrutura exclusiva de bridge para todos os Coinbase Wrapped Assets (cbBTC, cbETH, cbDOGE, etc.), com capitalização de mercado agregada de ~US$ 7 bilhões. A Solana foi integrada ao CCIP, desbloqueando acesso a US$ 19+ bilhões em ativos via o standard CCT (Cross-Chain Token). A Lido, com US$ 33+ bilhões em TVL, adotou o CCIP como infraestrutura oficial de wstETH cross-chain.

Standard 3: Compliance (ACE - Automated Compliance Engine)

O Chainlink ACE permite que verificações de compliance e KYC sejam embutidas diretamente em ativos tokenizados, requisito absoluto para adoção institucional. O Aave Horizon, mercado de lending institucional para ativos tokenizados, adotou o ACE. A GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) formou parceria estratégica com Chainlink para trazer identidade institucional para blockchain. A Chainalysis integrou-se ao Chainlink para workflows de compliance cross-chain.

Standard 4: Privacidade

O Chainlink Privacy Standard oferece serviços de privacidade via oráculos que permitem computação confidencial, fundamental para instituições que precisam transacionar on-chain sem expor informações proprietárias.

INSIGHTS PROJETOS PORTFOLIO CFM

ETF TOKENIZADOS (LINK, ETH) - PARTE 4

A lógica econômica é elegante: mais adoção institucional → mais uso dos serviços Chainlink (Data Feeds, CCIP, ACE) → mais taxas geradas → mais conversão em LINK via Payment Abstraction → mais LINK acumulado no Reserve → menor pressão de venda + maior demanda programática.

É um flywheel deflacionário impulsionado por uso real, não por especulação.

Dados de novembro 2025 (últimas grandes atualizações) corroboram ao mencionado acima: a Chainlink domina mais de 80% dos feeds de dados de RWA e soluções de interoperabilidade, protege US$ 100+ bilhões em DeFi, e habilitou mais de US$ 26 trilhões em volume cumulativo de transações.

Com o pagamento de 50% das taxas de serviços SVR (Smart Value Recapture) para stakers de LINK, o protocolo está transicionando de incentivos por emissão para recompensas baseadas em receita real.

Insights da Semana

INSIGHTS DA SEMANA

Média Fee de Transação (em USD) - Ethereum

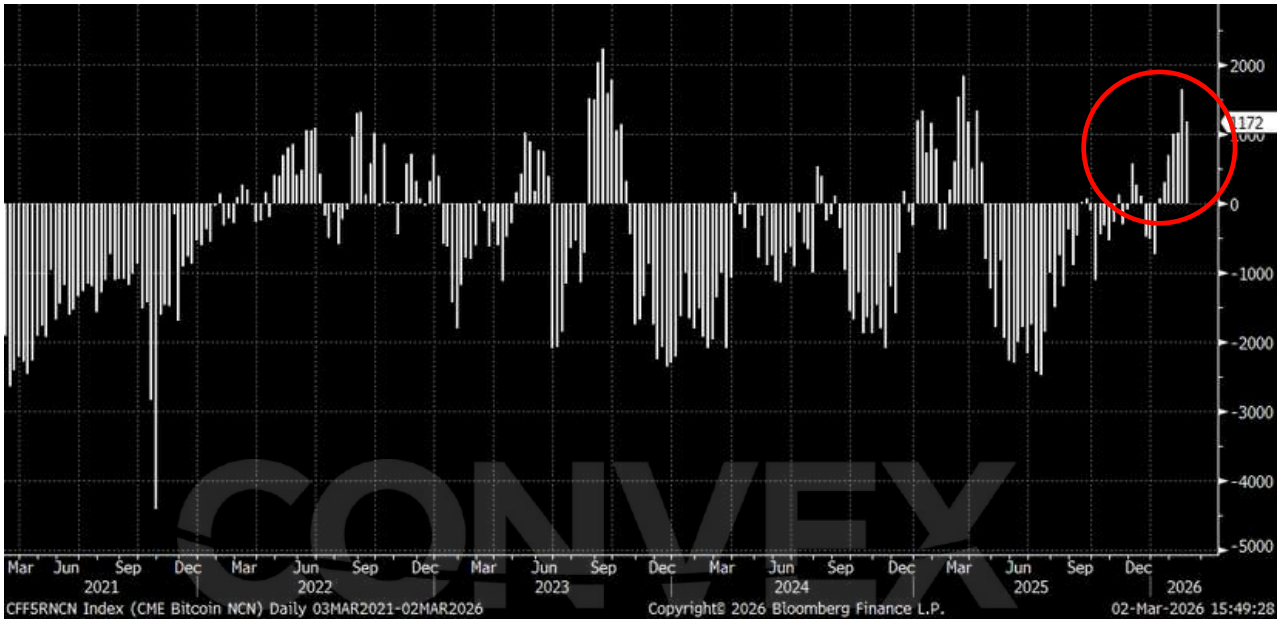
A média do fee na rede Ethereum caiu de forma significativa nas últimas semanas.

INSIGHTS DA SEMANA

Bitcoin CME - Posição Líquida

O gráfico abaixo mostra as apostas dos gestores no Bitcoin (na CME), desde junho de 2019 até **24 de Fevereiro de 2026.**

Os gestores reduziram ligeiramente as posições compradas em contratos futuros.



INSIGHTS DA SEMANA

Ether CME - Posição Líquida Fundos Alavancados

O gráfico abaixo mostra as apostas de fundos alavancos nos contratos de Ether (atualizado até o dia **24 de Fevereiro de 2026.**

Os fundos seguem reduzindo as apostas na queda do Ether. Esta é uma dinâmica clássica de "short squeeze" (aperto nos vendidos).

INSIGHTS DA SEMANA

Nível de alavancagem Bitcoin - Exchanges

O gráfico abaixo mostra o nível de alavancagem do Bitcoin nas exchanges (em azul). A métrica é calculada através da razão entre os contratos em aberto e o número de bitcoins.

A alavancagem está lateralizando nas últimas semanas.

INSIGHTS DA SEMANA

Contratos em Aberto - Todas Exchanges

Os contratos em aberto são definidos como a quantidade de posições abertas (incluindo posições de compra e venda) que ainda não foram liquidados (ou stopados), ou seja, são aqueles que estão sendo mantidos por participantes do mercado.

Os contratos em aberto caíram de forma significativa nas ultimas semanas, sinalizando forte desalavancagem do sistema e esgotamento da tendência de queda nos preços.

INSIGHTS DA SEMANA

Bitcoin Funding Rates - Todas as Exchanges

"Funding rates são pagamentos periódicos que traders fazem para se manterem com apostas na alta e baixa nos mercados de derivativos.

Funding rates positivos sugerem otimismo, com os traders que apostam na alta pagando taxa para os que apostam na baixa. Já funding rates negativos sugerem pessimismo e traders que apostam na baixa, pagando taxa para os que apostam na alta.

A métrica retornou ao território negativo nos últimos dias. Este é um sinal clássico de formação de fundo nos preços.

INSIGHTS DA SEMANA

Capitulação no Bitcoin - Quantidade de Shorts liquidados

O gráfico abaixo mostra o número de liquidações de shorts (apostas alavancadas na baixa) em todas as exchanges, envolvendo o Bitcoin.

Ocorreu uma forte liquidação de shorts no dia

27 de fevereiro / 3, 19 de março / 23 de Junho / 7 de Julho, 7 de Agosto / 8, 13, 19 (fortíssima) de setembro, 5 de Novembro / 3, 9 de dezembro, 8 e 12 de maio, 9 de Julho, 9 de novembro e 12 de Dezembro de 2025.

INSIGHTS DA SEMANA

Capitulação no Bitcoin - Quantidade de Longs liquidados

O gráfico abaixo mostra o número de liquidações de longs (apostas alavancadas na alta) em todas as exchanges, envolvendo o Bitcoin.

Ocorreu uma grande liquidação "long" no dia 11 de janeiro 4, 14 ,18 de março / 12 de abril, 30 de abril / 3 de Julho / 5 de agosto / 6 e 30 de Setembro / 2 e 24 de Outubro / 2 de fevereiro, 25 de Fevereiro / 25 de Março, 6 de Abril, 26 de Agosto, 10 de Outubro, 15 e 20 de Novembro de 2025 e 5 de Fevereiro de 2026.

INSIGHTS DA SEMANA

Proxy Oferta Monetária - Global

No gráfico abaixo temos a proxy da oferta monetária global.

A métrica renovou a máxima histórica em 26 de Fevereiro de 2026.

INSIGHTS DA SEMANA

Proxy índice de Liquidez - Estados Unidos

No gráfico abaixo temos a proxy de um indicador de liquidez para o sistema financeiro americano.

Esta métrica será uma nova aliada em identificar mudanças na liquidez americana.

A métrica subiu ligeiramente nas últimas semanas.

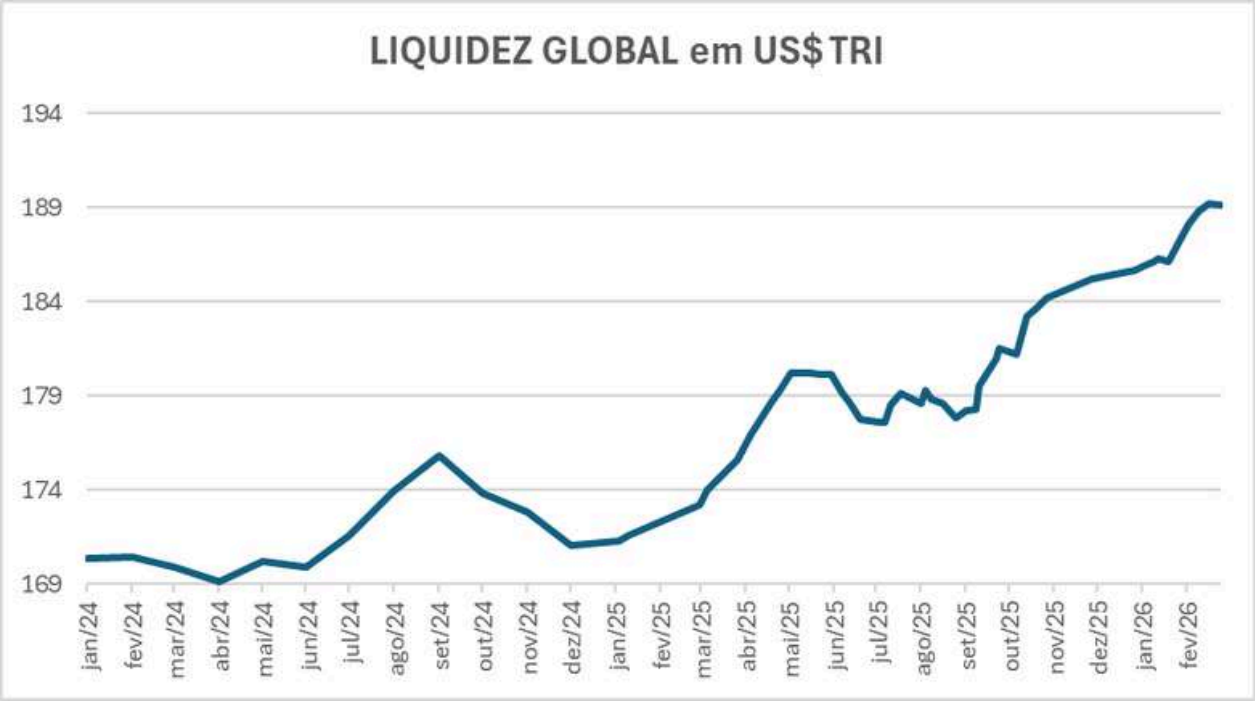
Importante:
Com o fim da retirada de estímulos monetários e patamar reduzido das reservas bancárias, a tendência é de alta nesta métrica nos próximos meses.

INSIGHTS DA SEMANA

Índice de Liquidez - GLOBAL

No gráfico abaixo temos o indicador de liquidez para o sistema financeiro global da Convex até **24 de fevereiro de 2026.**

A Liquidez Global renovou a máxima histórica no dia 16 de Fevereiro de 2026 (Defasagem positiva até MAIO de 2026).



Fonte: Convex Research/FED/BOJ/PBOC/BOE/ECB

INSIGHTS DA SEMANA

OCC E CLARITY ACT, PROSHARE GENIUS, JANE STREET, ETFS, CME E MAIS - PARTE 1

Jane Street é uma firma de trading quantitativo sediada em Nova York, fundada em 2000. Diferente de bancos de investimento tradicionais, Jane Street é uma firma proprietária, opera exclusivamente com capital próprio, sem clientes externos. Seus lucros vêm inteiramente de atividade de mercado: market making, arbitragem, e trading de derivativo

A Jane Street é responsável por uma parcela significativa do volume global de negociação de ETFs. Estima-se que a firma negocie mais de US$ 50 bilhões por dia em diversos instrumentos financeiros. No mercado de ETFs especificamente, é um dos maiores provedores de liquidez do mundo.

No contexto do Bitcoin, a Jane Street ocupa uma posição única: é simultaneamente um dos maiores detentores públicos de cotas do IBIT (conforme 13F), um dos nove APs autorizados a criar e resgatar cotas diretamente com o fundo, e um participante ativo no mercado de futuros de Bitcoin da CME.

Em fevereiro de 2026, o administrador judicial da falência da Terraform Labs processou a Jane Street no tribunal federal do Distrito Sul de Nova York.

A alegação: a firma utilizou informação antecipada sobre a retirada de 150 milhões de UST do pool Curve3pool para liquidar posições antes do colapso do peg da stablecoin, evitando mais de US$ 200 milhões em perdas enquanto investidores de varejo perderam US$ 40 bilhões.

A Jane Street contestou as alegações, classificando o processo como infundado. O caso está em fase inicial.

INSIGHTS DA SEMANA

OCC E CLARITY ACT, PROSHARE GENIUS, JANE STREET, ETFS, CME E MAIS - PARTE 2

Um ETF opera através de um mecanismo de criação e resgate. Quando há demanda por cotas do ETF, os Authorized Participants criam novas cotas junto ao fundo. Quando há excesso de oferta, resgatam cotas. Este mecanismo mantém o preço do ETF alinhado ao valor do ativo subjacente.

No caso do IBIT, existem nove Authorized Participants: Jane Street Capital, JP Morgan, Goldman Sachs, Citadel Securities, Citigroup, UBS, Virtu Americas, Macquarie e ABN AMRO. Essas nove firmas são as únicas entidades no mundo autorizadas a criar e resgatar cotas do IBIT diretamente com a BlackRock.

Sob cash-only, demanda por IBIT = compra de Bitcoin = pressão no preço. Sob in-kind, demanda por IBIT pode existir sem nenhuma pressão compradora no mercado spot público.

Bitcoin, Ethereum and Solana rally as analysts flag pause in '10 a.m. dump' after Jane Street lawsuit

Summary by Bloomberg AI

- Bitcoin and other major cryptocurrencies jumped on Wednesday, adding more than $170 billion in market value, as analysts argued that the rebound was due to a lawsuit accusing Jane Street of insider trading.
- The total crypto market cap rose roughly 8% to nearly $2.5 trillion, according to CoinGecko, with Bitcoin briefly climbing to over $70,000 and Ethereum and Solana gaining more than 13% and over 15%, respectively.
- Analysts speculated that a long-suspected pattern of heavy selling around 10 a.m. Eastern time had abruptly stopped following news of the lawsuit, with some attributing the rally to the possible easing of this selling pressure.

By RT Watson

(The Block)

Bitcoin and other major cryptocurrencies jumped on Wednesday, adding more than $170 billion in market value, as analysts argued that the rebound was due to a lawsuit accusing Jane Street of insider trading.

The total crypto market cap rose roughly 8% to nearly $2.5 trillion, according to CoinGecko. Bitcoin briefly climbed to over $70,000, per The Block's price page, while Ethereum gained more than 13% and Solana surged over 15%.

The move coincided with speculation that a long-suspected pattern of heavy selling around 10 a.m. Eastern time had abruptly stopped following news of the lawsuit.

"Jane Street was running an algorithm that dumped Bitcoin every single morning at 10 a.m. Every day. For months. Crashing the price. Liquidating retail. Buying back lower. Rinse and repeat," Bark, crypto commentator, wrote on X. "The second they got sued, it stopped. The 10 a.m. dump disappeared. Now Bitcoin just had the best day in months."

INSIGHTS DA SEMANA

OCC E CLARITY ACT, PROSHARE GENIUS, JANE STREET, ETFS, CME E MAIS - PARTE 3

Os dados de holdings diários publicados pela BlackRock revelam uma mudança dramática no perfil operacional do fundo após a transição para in-kind:

O fundo permanece plenamente lastreado em ambos os períodos, cada cota continua representando aproximadamente a mesma fração de Bitcoin.

A questão não é o lastro do fundo, mas a dinâmica dos fluxos: sob in-kind, atividade bruta de criação e resgate explodiu enquanto o crescimento líquido colapsou, sugerindo circulação intensa de inventário entre APs.

	CASH-ONLY	IN-KIND
Dias de criação líquida	297 dias	75 dias
Dias de resgate líquido	56 dias	66 dias
Ratio criação:resgate	5:1	~1:1
Crescimento líquido (shares)	+1.178M	+42M
BTC-por-share ratio	~569 BTC/M shares (estável)	~567 BTC/M shares (estável)

INSIGHTS DA SEMANA

OCC E CLARITY ACT, PROSHARE GENIUS, JANE STREET, ETFS, CME E MAIS - PARTE 4

O formulário 13F, exigido pela SEC de gestores com mais de US$ 100 milhões em ativos, reporta posições long em equities e opções listadas. Não reporta posições short, futuros, swaps OTC, ou a direção das opções. É, por design, uma fotografia parcial do posicionamento real de qualquer firma.

O Commitment of Traders Report (COT), publicado semanalmente pela CFTC, apresenta as posições abertas no mercado de futuros da CME por categoria de trader. Os dados mais recentes (17/fev/2026) para Bitcoin futures revelam o seguinte posicionamento:

Categoria	Long	Short	Net	% do OI
Dealer/Intermediary	5.821	2.570	+3.251	24,9% L / 11,0% S
Asset Manager	6.957	1.019	+5.938	29,8% L / 4,4% S
Leveraged Funds	3.954	12.830	−8.876	16,9% L / 55,0% S
Other Reportables	293	675	−382	1,3% L / 2,9% S

O dado mais relevante do COT não é o posicionamento agregado, mas a concentração. Segundo o relatório de concentração da CFTC, os 4 maiores traders short controlam 61,1% de todas as posições vendidas em futuros de Bitcoin na CME. Os 8 maiores controlam 85,9%.

Para contextualizar: Leveraged Funds detêm 12.830 contratos short, cada um representando 5 BTC. Isso equivale a 64.150 BTC em exposição nocional short (aproximadamente US$ 5,6 bilhões ao preço atual). Essa posição está concentrada em um número muito pequeno de firmas.

O COT reporta por categoria, não por firma individual. Não há como determinar, apenas com dados públicos, qual parcela dessas posições pertence à Jane Street especificamente. Jane Street provavelmente é classificada como Dealer para atividades de market making, mas pode ter posições em outras categorias dependendo da natureza de cada operação.

INSIGHTS DA SEMANA

OCC E CLARITY ACT, PROSHARE GENIUS, JANE STREET, ETFS, CME E MAIS - PARTE 5

A operação mais provável que conecta as posições long no 13F com as posições short no COT é o basis trade (ou cash-and-carry). Este é o mecanismo:

- **Perna Long:** O AP compra (ou cria) cotas de IBIT. Esta posição aparece no 13F como "long IBIT". O mercado interpreta como sinal bullish.
- **Perna Short:** Simultaneamente, o AP vende futuros de Bitcoin na CME. Esta posição aparece no COT como short na categoria Dealer ou Leveraged Fund. Cada perna é reportada em relatório diferente, por órgão regulatório diferente, em datas diferentes.

Resultado líquido: Exposição direcional zero. O AP não ganha nem perde se o Bitcoin sobe ou desce. O lucro vem do premium dos futuros sobre o preço spot (basis), que historicamente é positivo no Bitcoin.

Isso explica por que a Jane Street pode aumentar 53% sua posição em IBIT sem ser bullish em Bitcoin. As cotas são matéria-prima para operar o basis trade, inventário de trabalho, não aposta direcional. O lucro vem da diferença entre mercados, não da direção do ativo.

Também explica por que 55% dos shorts na CME não são necessariamente bearish: muitos desses contratos são a perna de hedge de posições long em IBIT. Cada perna aparece em relatório diferente, e a posição completa de nenhuma firma é visível em nenhum lugar público.

INSIGHTS DA SEMANA

OCC E CLARITY ACT, PROSHARE GENIUS, JANE STREET, ETFS, CME E MAIS - PARTE 6

Uma questão central é como uma firma que não opera em exchanges de varejo (Binance, Coinbase spot) pode influenciar o preço do Bitcoin nessas plataformas. A resposta está na mecânica de arbitragem que conecta tudo.

CME → Spot (via arbitragem)
Quando posições short são abertas na CME em volume significativo, o preço dos futuros cai. No momento em que os futuros negociam abaixo do spot, arbitradores automáticos em todas as exchanges vendem spot e compram futuros para capturar o spread. Essa operação de arbitragem transmite a pressão vendedora da CME para Binance, Coinbase, Kraken e todas as demais exchanges em segundos. A firma que abriu o short na CME não precisa ter conta em nenhuma exchange de varejo.

ETF → Spot (via resgate in-kind)
Quando um AP resgata cotas do IBIT sob in-kind, ele devolve cotas ao fundo e recebe BTC. Esse BTC pode ser vendido via mesa OTC (Coinbase Prime, por exemplo), utilizado para entregar em contratos de futuros, ou reciclado em novas criações. Em todos os casos, a operação acontece fora do order book público, mas o preço se ajusta porque os market makers OTC hedgeiam nas exchanges.

Derivativos Listados → Spot (via delta hedging)
Se um AP vende calls sobre IBIT em volume significativo (opções listadas na CBOE), o comprador dessas calls precisa hedgear comprando IBIT ou BTC. Mas se o AP simultaneamente pressiona o preço para baixo via outros mecanismos, as calls expiram sem valor e o AP embolsa o prêmio.

INSIGHTS DA SEMANA

OCC E CLARITY ACT, PROSHARE GENIUS, JANE STREET, ETFS, CME E MAIS - PARTE 7

A concentração extrema de posições short (4 traders controlando 61,1% de todos os shorts na CME) cria uma vulnerabilidade sistêmica. Se o preço do Bitcoin subir de forma sustentada e violenta, três pressões convergem sobre os detentores dessas posições:

Custo de Manutenção (Variation Margin)
A CME utiliza variation margin diária, posições são marcadas a mercado todos os dias, e a diferença é liquidada em cash. Se Bitcoin sobe US$ 10.000, cada contrato short perde US$ 50.000 (5 BTC × US$ 10.000). Para 12.830 contratos, isso equivale a US$ 641 milhões em cash que precisa ser depositado. Todos os dias. Cumulativamente.
Jane Street tem capital para absorver essa pressão por tempo considerável. Mas o custo é real e crescente. Não é liquidação forçada como em exchanges de varejo, é drenagem contínua de capital.

Inversão do Basis Trade
O basis trade funciona enquanto futuros negociam com prêmio sobre o spot (contango). Em cenários de alta violenta com incerteza, o basis pode inverter (backwardation). Quando isso acontece, a operação que justificava as posições short passa a dar prejuízo. A decisão racional é fechar a posição, o que significa comprar futuros, adicionando pressão compradora.

Obrigação de Entrega via Criação
Se Bitcoin sobe violentamente, investidores querem comprar mais IBIT. Demanda por criação de cotas explode. Sob in-kind, o AP precisa entregar BTC ao fundo para criar cotas. Se o AP hedgeou com futuros em vez de manter BTC spot, ele precisa agora comprar Bitcoin no mercado para entregar ao fundo, exatamente quando o mercado está em alta e a liquidez é escassa.
A combinação de cobertura de shorts na CME com compra de BTC para criação de cotas cria dupla pressão compradora simultânea em um mercado onde a liquidez é limitada comparada ao nocional das posições.

INSIGHTS DA SEMANA

OCC E CLARITY ACT, PROSHARE GENIUS, JANE STREET, ETFS, CME E MAIS - PARTE 8

Portanto, o possível “short squeeze” não vem de margin call que força a liquidação automática. Vem de decisão econômica racional: fechar posição que sangra capital, em mercado onde fechar significa comprar, e comprar significa empurrar o preço ainda mais para cima.

Existem duas "fragilidades" no ETF de Bitcoin:

1. **In-Kind sem Transparência de Origem**

Sob in-kind, o AP entrega BTC ao fundo. Mas não há obrigação de divulgar a origem desse BTC: se foi comprado no spot público, obtido via OTC privado, reciclado de um resgate anterior, ou emprestado. O fundo fica lastreado, mas a pressão compradora no spot pode ser zero.

2. **Isenção Reg SHO para Market Makers**

Market makers registrados têm isenções sob Reg SHO que permitem criação de cotas sem necessidade de localizar o ativo subjacente antecipadamente. Essa isenção, desenhada para mercados de ações líquidos, produz consequências diferentes quando aplicada a um ativo cuja tese de investimento depende de escassez verificável.

Ps: Nenhuma dessas vulnerabilidades é ilegal.

INSIGHTS DA SEMANA

OCC E CLARITY ACT, PROSHARE GENIUS, JANE STREET, ETFS, CME E MAIS - PARTE 9

O que os dados permitem concluir é o seguinte:

Primeiro: a mudança de cash-only para in-kind removeu o mecanismo que obrigava compra spot a cada criação de cotas do ETF. Isso é mecânico, documentado e incontestável.

Segundo: uma parcela significativa das cotas do IBIT está em mãos de market makers que hedgeiam essas posições com derivativos, produzindo exposição direcional próxima de zero. A "demanda institucional" celebrada nos inflows do ETF é parcialmente inventário de trabalho, não aposta direcional em Bitcoin.

Terceiro: o posicionamento short em futuros CME é extremamente concentrado (4 traders = 61,1% dos shorts) e alinhado temporalmente com padrões de liquidação no mercado spot. Correlação não prova causalidade, mas a concentração cria vulnerabilidade sistêmica (positiva) independente de intenção.

Quarto: a fragmentação regulatória impede que qualquer entidade individual, incluindo SEC e CFTC, tenha visibilidade completa das posições reais de qualquer participante. Essa opacidade não é acidental; é resultado de arcabouço regulatório projetado para mercados tradicionais sendo aplicado a uma classe de ativos com características fundamentalmente diferentes.

O “teste definitivo” virá quando a demanda por IBIT retornar com força comparável ao período cash-only. Se inflows significativos não produzirem pressão compradora proporcional no preço do Bitcoin, a evidência de que o mecanismo in-kind desconectou demanda por ETF de preço spot se tornará difícil de contestar.

INSIGHTS DA SEMANA

OCC E CLARITY ACT, PROSHARE GENIUS, JANE STREET, ETFS, CME E MAIS - PARTE 10

O Morgan Stanley protocolou junto ao Office of the Comptroller of the Currency (OCC) uma solicitação de de novo national trust bank* charter sob o nome "Morgan Stanley Digital Trust, National Association" (MSDTNA).

**Um national trust bank charter é uma autorização federal emitida pelo OCC que permite a uma instituição exercer atividades fiduciárias: custódia, safekeeping, administração de trusts e gestão de ativos em nome de terceiros. Esta distinção é estratégica: ao isolar atividades cripto em um trust bank separado, o Morgan Stanley evita os requisitos de capital e liquidez associados a depósitos, enquanto obtém supervisão federal direta. A analogia mais precisa é a de um "cofre federal regulado combinado com um steward legal", exatamente o que investidores institucionais exigem após os colapsos de plataformas não reguladas (FTX, Celsius, Voyager).*

O maior wealth manager dos Estados Unidos, com aproximadamente US$9,3 trilhões em ativos totais de clientes, ~US$7,3 trilhões em sua divisão de wealth management, e mais de 15.000 financial advisors atendendo cerca de 19 milhões de clientes, está construindo infraestrutura própria para custodiar, negociar e gerar rendimentos com ativos digitais. Não como intermediário. Como custodiante fiduciário regulado federalmente.

Corporate Applications Search Result Details

Details For OCC Control Number: **2026-Charter-344925** Return to List

Application Type:	New Bank Charter
Transaction Form:	Charter National Bank Under Holding Company (Trust Bank)
Proposed Bank Name:	**Morgan Stanley Digital Trust, National Association**
Proposed Charter #:	**25415**
Proposed Bank Headquarters Location:	2000 Westchester Avenue Purchase, NY 10577 County: Westchester
Proposed Bank Headquarters Mailing Address:	2000 Westchester Avenue Purchase, NY 10577
Trust Powers Requested?:	Yes

Public Comment Information:

Comment Period Start Date	Comment Period End Date	Adjusted Period Start Date	Adjusted Period End Date	OCC Contact
2026-02-18	2026-03-20			Large Bank Contact Info

Filing Status:

Action	Date
Receipt	2026-02-18

INSIGHTS DA SEMANA

OCC E CLARITY ACT, PROSHARE GENIUS, JANE STREET, ETFS, CME E MAIS - PARTE 11

Para o Bitcoin especificamente, isto significa:

- **Infraestrutura de custódia institucional expandida:** mais custodiantes qualificados federalmente significa menos obstáculos para alocações institucionais. Family offices e investment advisors que exigem custodiante regulado terão mais opções.
- **Canal de distribuição massivo ativado:** ETFs próprios + custódia própria + rede de ~15.000 advisors = capacidade de distribuir Bitcoin diretamente para a base de $7+ trilhões em ativos geridos. Mesmo uma alocação de 2-4% (range recomendado pelo Global Investment Committee do MS) representaria fluxos de centenas de bilhões.
- **Staking e yield como ponte de adoção:** a inclusão de staking fiduciário no charter transforma ETH e SOL de ativos especulativos em ativos produtivos dentro de frameworks regulados. Oldenburg confirmou publicamente que lending e “yield products” estão "absolutamente" no roadmap.
- **Efeito competitivo em cascata:** Quando o Morgan Stanley lança, os competidores precisam responder. Ou seja, vamos observar os maiores bancos americanos já lançaram ou anunciaram serviços Bitcoin.

Insight importante: Esse movimento reforça que o “acordo” entre bancos e indústria cripto está ocorrendo. Isso culminará no avanço do Clarity Act e destravará, de fato, o capital institucional para o mercado cripto.

INSIGHTS DA SEMANA

OCC E CLARITY ACT, PROSHARE GENIUS, JANE STREET, ETFS, CME E MAIS - PARTE 12

Com contratos CME 24/7, Bitcoin não se dividirá mais em regimes de liquidez "weekend" e "weekday", os mesmos fluxos de hedging e arbitragem que antes esperavam até domingo à noite estarão ativos o tempo todo. Portanto, os movimentos de preço mais violentos acontecem precisamente quando mesas institucionais estão fechados, e que cascatas de liquidação nos fins de semana eram consequência previsível da liquidez fragmentada

Market makers de ETFs spot de Bitcoin (IBIT, FBTC) usam futuros CME extensivamente para hedging. A oferta 24/7 da CME fornece ferramentas mais robustas para que instituições façam hedge de exposição spot, gerenciem basis trades e ajustem posições em tempo real. Isso significa que: hedge ativo durante fins de semana → menor risco de abertura na segunda-feira → gaps nos próprios ETFs potencialmente suavizados → melhor tracking entre NAV e preço de mercado.

Sintetizando, para o Bitcoin: menos volatilidade estrutural de fim de semana, melhor eficiência de arbitragem, compressão do basis, e remoção de uma das últimas barreiras entre a microestrutura do Bitcoin e a dos ativos tradicionais. A era dos "gaps da CME" está se encerrando, e com ela, uma camada inteira de ineficiência que definiu o mercado por quase uma década.

CME Group to Launch 24/7 Crypto Futures Trading, Ending the 'CME Gap'

INSIGHTS DA SEMANA

OCC E CLARITY ACT, PROSHARE GENIUS, JANE STREET, ETFS, CME E MAIS - PARTE 13

Os dados mais recentes dos ETFs de Bitcoin spot revelam um quadro clássico de "queda seguido de lua", somando os últimos dias, o total supera +US$ 750 milhões, revertendo momentaneamente a narrativa pessimista que dominava os headlines (Bitcoin morreu, etc).

O YTD agora está em –US$ 1,964 bilhão (abaixo dos US$ 2 bi de outflow), enquanto o acumulado desde o lançamento em janeiro/2024 segue fortemente positivo em +US$ 55 bilhões líquidos. Como reforçado em inúmeros relatórios e podcasts, sinal de que o capital institucional não abandonou o ativo, apenas pausou.

Insight importante: o inflow da semana passada foi conjunto a uma tensão guerra EUA x Iran. Essa mensagem é poderosa.

Ticker		Fund Assets (AUM) (M USD)	YTD Flow	1W Flow	1M Flow	1D Flow ↓
Sum		87,710.14	-1,964.28	+482.69	-1,879.68	+506.51
1) IBIT	US	52,504.08	-529.95	+160.27	-1,340.56	+297.38
2) GBTC	US	10,854.85	-619.46	+89.43	-289.33	+102.49
3) BITB	US	2,627.82	-15.75	-.71	-67.12	+39.37
4) FBTC	US	13,026.07	-1,068.02	+108.56	-417.68	+30.09
5) BTC	US	3,511.60	+177.53	+27.84	+162.83	+19.29
6) HODL	US	1,159.41	+71.55	+34.73	+65.47	+15.61
7) ARKB	US	2,509.57	-123.27	+64.27	-50.94	+2.29
8) BPRO	US	105.34	+54.27	.00	+41.47	.00
9) BRRR	US	417.09	+26.70	-1.70	+.38	.00
10) BTCO	US	446.03	+21.34	.00	+1.85	.00
11) BTCW	US	133.24	+25.07	.00	+20.15	.00
12) DEFI	US	9.42	.00	.00	.00	.00
13) EZBC	US	405.00	+15.70	.00	-6.22	.00
14) TXBC	US	.61	.00	.00	.00	.00

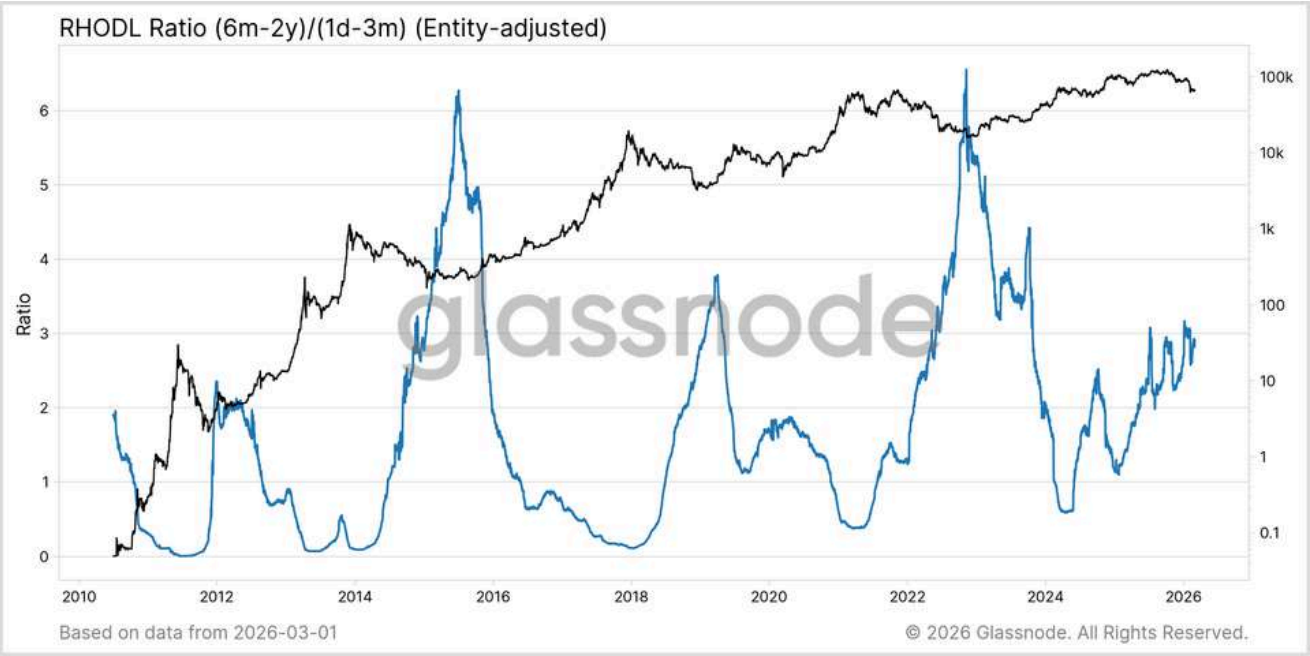
INSIGHTS DA SEMANA

BITCOIN ONCHAIN - RHOLD RATIO - PARTE 1

A lógica é elegante na sua simplicidade: em vez de olhar para o preço de mercado do Bitcoin, o RHODL observa o preço pelo qual cada moeda foi movida pela última vez, seu custo-base real registrado na blockchain. Esse dado é inviolável: não depende de pesquisas de sentimento, não sofre viés de amostra, e não pode ser manipulado por narrativa.

O indicador funciona como um termômetro da transferência de riqueza entre diferentes coortes de holders, medindo quem está segurando valor no ecossistema Bitcoin em cada momento do ciclo.

O RHODL sugere que estamos, de forma persistente, em uma fase de acumulação ativa por parte dos investidores de longo prazo. Isso é consistente com correção de meio de ciclo (historicamente compatível: 2013 teve -75% antes de novas máximos; 2017 teve -40% antes do rali final) e expurgo dos "mãos fracas".



INSIGHTS DA SEMANA

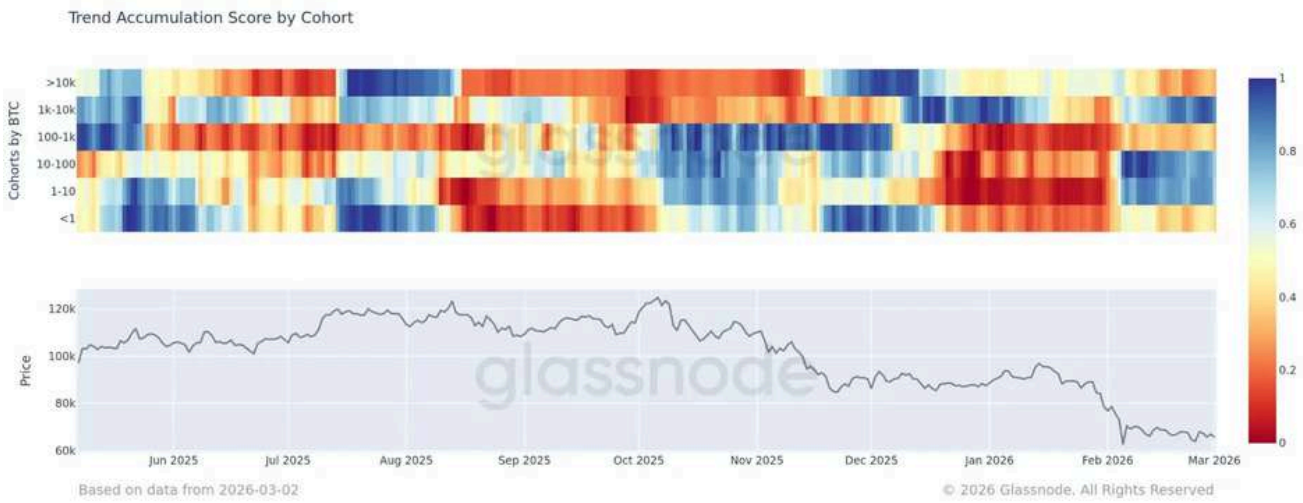
BITCOIN ONCHAIN - ACUMULATION COHORT - PARTE 2

O Trend Accumulation Score é uma métrica proprietária da Glassnode que mede, em tempo real, a intensidade relativa de acumulação ou distribuição de cada segmento de participantes do mercado Bitcoin, segmentado por tamanho de carteira.

Para cada entidade, a acumulação ou distribuição diária é calculada em termos da mudança relativa de saldo, de modo que nunca excede +100% ou -100% do saldo da entidade. O ratio de acumulação é então multiplicado pelo "participation score" (peso da entidade na rede), garantindo que grandes entidades acumulando tenham impacto proporcionalmente maior que pequenas entidades fazendo o mesmo.

A Camada de 1k-10k segue em um padrão de transição de tons neutros/ligeiramente azuis para azul mais intenso a partir de fevereiro de 2026. Whales entre 1.000 e 10.000 BTC começaram a acumular a partir de 25 de fevereiro, com saldos subindo de 4,12 milhões para 4,23 milhões de BTC.

Os dois drivers (cohort de acumulação e rhold ratio) convergem para o mesmo diagnóstico: capital sofisticado absorvendo oferta de capital reativo/especulativo. Historicamente, esta configuração precede recuperações significativas.



INSIGHTS DA SEMANA

BITCOIN ONCHAIN - ACUMULAÇÃO HISTÓRICA - PARTE 3

A métrica Supply by Investor Behavior, da Glassnode, classifica cada UTXO (unspent transaction output) do Bitcoin em categorias comportamentais com base em padrões de movimentação on-chain. As cinco classificações são:

- Conviction Buyer - Entidades que acumulam Bitcoin de forma consistente durante períodos de queda. Compram mais quando preços caem, comportamento oposto ao retail. Representam capital com tese de longo prazo e alta tolerância a drawdowns.
- First Buyer - Capital entrando no ecossistema pela primeira vez. Novos participantes cuja presença reflete expansão da base de holders.
- Momentum Buyer - Entidades que compram seguindo tendências de alta. Capital reativo que entra durante ralis e amplifica movimentos direcionais.
- Profit Taker - Holders realizando lucros. Vendem posições acumuladas em períodos anteriores, tipicamente em fases avançadas de bull markets.
- Loss Seller - Entidades vendendo com prejuízo. Representam capitulação, a liquidação forçada ou emocional de posições

INSIGHTS DA SEMANA

BITCOIN ONCHAIN - ACUMULAÇÃO HISTÓRICA - PARTE 3

A soma das cinco categorias equivale à supply total classificada da rede. A proporção de cada categoria em relação ao total funciona como um termômetro do ciclo de mercado: fundos são dominados por conviction buyers e loss sellers; topos são dominados por momentum buyers e profit takers.

Estado Atual: 02 de Março de 2026

Os conviction buyers detêm atualmente 3.916.351 BTC, equivalente a 23,1% da supply classificada total (16,99 milhões de BTC). Este nível coloca a métrica no percentil 97º desde 2020, significando que em apenas 3% do período desde 2020 a concentração foi superior.

Nos últimos 30 dias, +1.380.209 BTC migraram para esta classificação, um aumento de +8,11 pontos percentuais da supply. Nos últimos 90 dias, o acréscimo foi de +1.972.668 BTC (+11,59 pp). Para contextualizar a magnitude: o acréscimo de 30 dias equivale a aproximadamente $91 bilhões ao preço atual. É mais do que o PIB anual de países como Luxemburgo ou Uruguai.

INSIGHTS DA SEMANA

BITCOIN ONCHAIN - ACUMULAÇÃO HISTÓRICA - PARTE 4

Três conclusões emergem da comparação (tabela abaixo):

Primeiro, a velocidade de acumulação é recorde absoluto. O spike de +1,86 milhão de BTC em 30 dias (fevereiro de 2026) é o maior da história da métrica, superando o pico de setembro de 2014 (+1,65M) e outubro de 2018 (+1,57M). A velocidade com que capital de convicção está absorvendo supply é sem precedentes.

Segundo, a amplitude é a maior de qualquer correção. Os +18,1 pontos percentuais de oscilação na participação dos conviction buyers desde outubro de 2025 superam todas as formações de fundo anteriores. Isso reflete tanto a profundidade do drawdown (-47%) quanto a agressividade da resposta dos compradores de convicção.

Terceiro, o nível absoluto é consistente com fundos anteriores. Nas quatro formações de fundo desde 2015, o pico de conviction buyers variou entre 3,05M e 4,18M BTC. O nível atual de 3,92M BTC está dentro desse range e especificamente mais próximo do topo da faixa do que da base.

Formação de Fundo	Conv. Buyers	% Supply	Amplitude	Vel. Pico 30d	Preço no Fundo
Fundo 2015	4,14M	32,5%	+12,6 pp	+1,65M	$172
Fundo 2018	4,18M	28,5%	+12,2 pp	+1,57M	$3.237
COVID 2020	4,08M	27,2%	+9,3 pp	~1,36M	$5.015
FTX/Fundo 2022	3,05M	19,0%	+6,6 pp	~1,0M	$15.798
ATUAL 2026	3,92M	23,1%	+18,1 pp	+1,86M	$65.786

INSIGHTS DA SEMANA

BITCOIN ONCHAIN - ACUMULAÇÃO HISTÓRICA - PARTE 5

Três conclusões emergem da comparação (tabela abaixo):

Primeiro, a velocidade de acumulação é recorde absoluto. O spike de +1,86 milhão de BTC em 30 dias (fevereiro de 2026) é o maior da história da métrica, superando o pico de setembro de 2014 (+1,65M) e outubro de 2018 (+1,57M). A velocidade com que capital de convicção está absorvendo supply é sem precedentes.

Segundo, a amplitude é a maior de qualquer correção. Os +18,1 pontos percentuais de oscilação na participação dos conviction buyers desde outubro de 2025 superam todas as formações de fundo anteriores. Isso reflete tanto a profundidade do drawdown (-47%) quanto a agressividade da resposta dos compradores de convicção.

Terceiro, o nível absoluto é consistente com fundos anteriores. Nas quatro formações de fundo desde 2015, o pico de conviction buyers variou entre 3,05M e 4,18M BTC. O nível atual de 3,92M BTC está dentro desse range e especificamente mais próximo do topo da faixa do que da base.

Evento	Conv/Loss Ratio	Loss Sellers	Leitura
Fundo 2015	5,63x	735k BTC	Capitulação moderada
Fundo 2018	8,77x	476k BTC	Capitulação intensa, conviction domina
COVID 2020	13,37x	305k BTC	Pouca capitulação, conviction domina
FTX/Fundo 2022	3,40x	899k BTC	Capitulação extrema
ATUAL 2026	5,99x	654k BTC	Capitulação ativa, conviction absorve

INSIGHTS DA SEMANA

BITCOIN ONCHAIN - ACUMULAÇÃO HISTÓRICA - PARTE 6

Um cruzamento desses dados poderosos divide conviction buyers por loss sellers, quem compra com convicção versus quem vende no prejuízo. Este ratio funciona como um barômetro de capitulação: valores altos indicam que compradores de convicção dominam o mercado em relação aos vendedores em pânico.

O ratio atual de 5,99x está no range médio das formações de fundo. Nota-se que a COVID 2020 teve o ratio mais alto (13,37x) porque poucos estavam no prejuízo quando BTC caiu de $10k para $5k. O fundo FTX 2022 teve o ratio mais baixo (3,40x) porque a capitulação era extrema após o colapso de $69k para $15,5k.

O nível atual sugere que a capitulação está ativa mas não terminal, ainda há 654 mil BTC em mãos de loss sellers, mas os conviction buyers absorvem em proporção consistente com fundos históricos.

Os indicadores contam a mesma história por caminhos independentes: há uma transferência massiva de riqueza em andamento, onde capital de convicção absorve supply de participantes reativos, em escala e velocidade consistentes (ou superiores) a **todas** as formações de fundo anteriores do Bitcoin.

INSIGHTS DA SEMANA

BITCOIN ONCHAIN - COMPOSITION RATIO - PARTE 7

O gráfico apresenta um modelo utilizado amplamento por CIOs devido a sua compsição: Sharpe-0.73P9 (pior que 91% do histórico); Sortino-1.14(P9); Calmar-0.59 (P10); CVaR 5%-108% anualizado (risco de cauda moderado).
Sharpe e Sortino no percentil 9 historicamente marcaram janelas de entrada excepcionais. Plotamos as vezes anteriores que o Sharpe rolling 1Y ficou abaixo de -0.5, o retorno forward de 12 meses foi positivo em praticamente todas as ocorrências: 2015 e final de 2018. O padrão é claro: o pior retorno ajustado ao risco trailing tende a preceder os melhores retornos forward.

O CVaR no P83 reforça isso. O risco de cauda está controlado comparado a bear markets anteriores, o CVaR estava no P20-30, cauda grotesca. Agora estamos num drawdown de ~40% do ATH, mas com estrutura de mercado muito mais institucionalizada: ETFs, custódia regulada, mercado de derivativos profundo. A "qualidade" dessa correção é diferente.

E, por fim, o ponto mais sofisticado. O CVaR no P83 com Sortino no P9 cria um perfil de convexidade positiva. A cauda de baixa está relativamente contida enquanto o upside potencial (se houver reversão à média histórica) é significativo. CIOs que pensam em termos de opcionalidade (e não apenas retorno linear) veem isso como um trade assimétrico favorável.

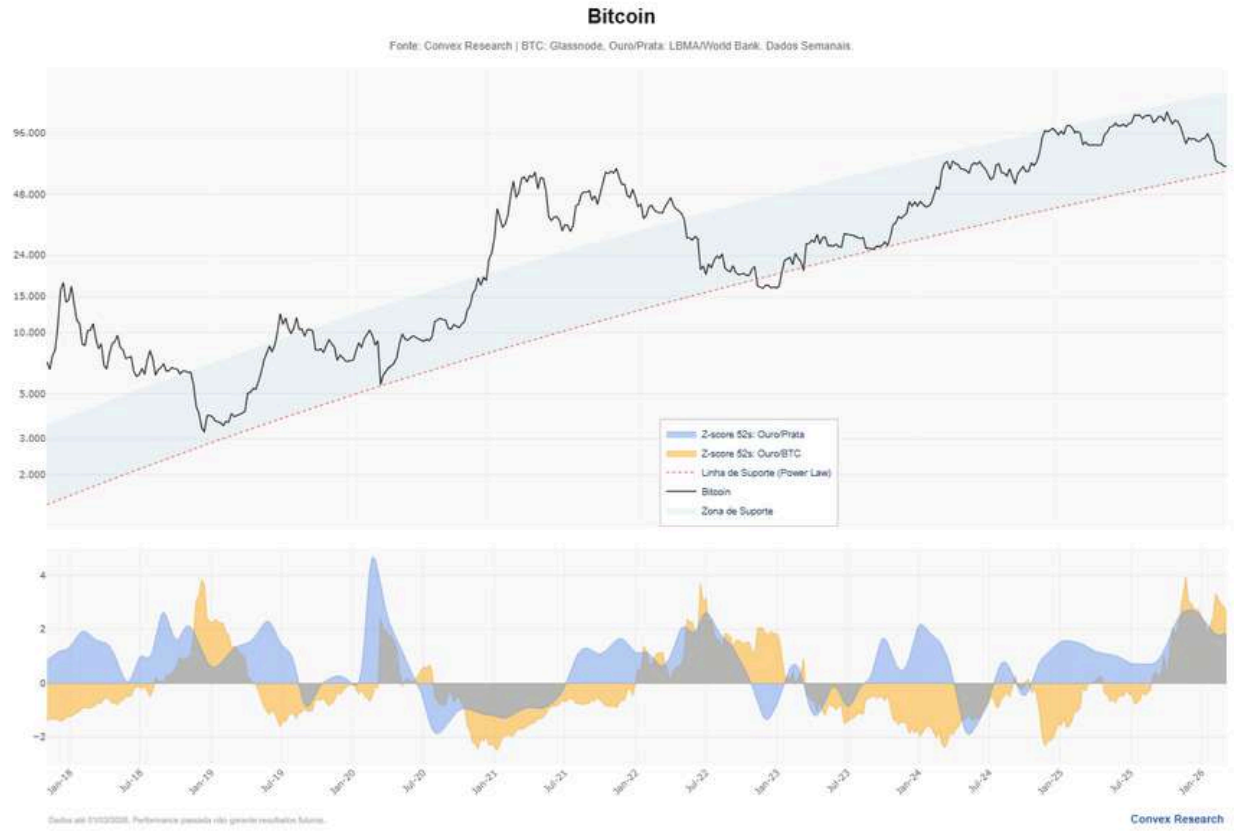
INSIGHTS DA SEMANA

BITCOIN ONCHAIN - COMPOSITION RATIO - PARTE 8

Existe uma lente analítica pouco explorada no mercado brasileiro que revela, com consistência histórica notável, os momentos em que o Bitcoin transita entre regimes de euforia e capitulação. Não se trata de um indicador técnico convencional. É uma leitura estrutural da dinâmica entre três ativos (ouro, prata e Bitcoin) que, quando combinados através de Z-scores normalizados de 52 semanas, funcionam como um termômetro da percepção de risco global.

O indicador combina dois ratios aparentemente simples:

O **primeiro** é o ratio Ouro/Bitcoin: quanto ouro é necessário para comprar um Bitcoin. Quando este ratio sobe, o ouro está se valorizando relativamente ao Bitcoin; quando cai, o Bitcoin está ganhando terreno frente ao ouro. O Z-score de 52 semanas desse ratio mede o quão extremo está esse movimento em relação ao comportamento recente.



INSIGHTS DA SEMANA

BITCOIN ONCHAIN - COMPOSITION RATIO - PARTE 9

O **segundo** é o ratio Ouro/Prata: o clássico "gold-silver ratio" que o mercado de metais preciosos acompanha há séculos. Quando este ratio sobe, o ouro está superando a prata, o que historicamente sinaliza aversão a risco: investidores migram para o ativo mais "puro" em termos de reserva de valor, abandonando a prata que carrega componente industrial.

A genialidade do modelo está em sobrepor esses dois Z-scores. Juntos, eles capturam algo que nenhum indicador isolado de Bitcoin consegue: a posição relativa do Bitcoin dentro do espectro global de ativos de reserva de valor.

- **Dezembro de 2018:** com o Bitcoin a $3.200, o Z-score do ratio Ouro/Bitcoin atingiu 3,84 desvios-padrão acima da média. O ouro estava esmagando o Bitcoin em termos relativos. A prata, por sua vez, mantinha comportamento moderado (Z-score Ouro/Prata em 1,21). O que aconteceu depois: o Bitcoin saiu de $3.200 para $59.000 no topo de abril de 2021, uma valorização de 1.732%.

- **Junho de 2022:** após o colapso de Terra/Luna e a liquidação generalizada, o Bitcoin tocou $19.300. O Z-score Ouro/BTC disparou para 3,70. Novamente, o ouro dominava o Bitcoin em termos relativos. O Z-score Ouro/Prata estava em 2,31, indicando que o mercado estava em pleno modo de aversão a risco, com investidores priorizando o ouro até sobre a prata. Resultado subsequente: Bitcoin recuperou de $19.300 para $104.700 no pico de janeiro de 2025, valorização de 442%.

- **Março de 2020:** o crash do COVID produziu uma leitura mais moderada no Z-score Ouro/BTC (2,39), porém o Z-score Ouro/Prata disparou para 3,68. Este episódio revela um nuance crítico do modelo: às vezes o sinal mais forte não vem do ratio Ouro/BTC em si, mas da divergência entre os dois Z-scores.

INSIGHTS DA SEMANA

BITCOIN ONCHAIN - COMPOSITION RATIO - PARTE 10

O Z-score do ratio Ouro/BTC está em 2,63: o terceiro episódio mais elevado da história, atrás apenas de dezembro de 2018 (3,84) e junho de 2022 (3,70). Com o BTC a $65.800 e o ouro superando $5.200 por onça (seu maior nível nominal de todos os tempos) a compressão relativa do Bitcoin frente ao ouro atingiu proporções extremas.

O Z-score do ratio Ouro/Prata está em 1,81: elevado, porém não em território de pânico. A prata, que subiu 147% em 2025, mantém resiliência por conta de demanda industrial estrutural (painéis solares, data centers de IA, semicondutores). A "fuga para qualidade" está mais concentrada no par Ouro/BTC do que no par Ouro/Prata.

O dado mais poderoso do modelo não é a previsão direcional, é a assimetria que ele revela. Nos dois episódios anteriores em que o Z-score Ouro/BTC ultrapassou 3,0 (dezembro de 2018 e junho de 2022), o retorno médio do Bitcoin nos 24 meses seguintes foi de +1.087%. Mesmo o caso "pior", Junho de 2022, produziu +442% até o topo subsequente.

O modelo não está dizendo que o fundo do Bitcoin já foi atingido. Está dizendo que a compressão relativa entre ouro e Bitcoin está em níveis historicamente associados a retornos assimétricos extraordinários para posições em Bitcoin com horizonte de 12 a 24 meses.A narrativa dominante no mercado brasileiro (e global) é que "o Bitcoin falhou como reserva de valor". Esta afirmação, ancorada na performance recente de curto prazo, ignora a estrutura cíclica que este modelo captura com clareza.

O ouro não está subindo apesar do Bitcoin. O ouro e o Bitcoin operam em ciclos de dominância alternada. Quando o ouro domina (como agora) o capital institucional flui para o ativo percebido como mais seguro dentro da classe de reservas de valor. Quando o Bitcoin domina (como em 2017 e 2021) parte desse capital migra na direção inversa. O Z-score captura exatamente essa rotação. E historicamente, os extremos dessa rotação foram os pontos de inflexão mais lucrativos para investidores dispostos a se posicionar **contra o consenso**.

INSIGHTS DA SEMANA

Gráfico Dificuldade de mineração Bitcoin - Atualização

O gráfico abaixo ilustra o histórico do ajuste da dificuldade de mineração (linha azul) em relação ao preço (linha preta).

A métrica caiu de forma significativa por contas do eventos climáticos nos Estados Unidos.

INSIGHTS DA SEMANA

Transações não confirmadas Bitcoin - Atualização

Uma importante métrica para compor a análise da saúde da rede do Bitcoin é o número de transações não confirmadas.

O que eu preciso saber:

Quando esse número sobe para patamares extremos demonstra uma rede congestionada, com o registro de blocos em intervalos longos, o que provoca o aumento nas taxas de transação. Da mesma forma, a rede com número baixo de transações não confirmadas tem taxas de transações em patamares baixos.

O momento atual:

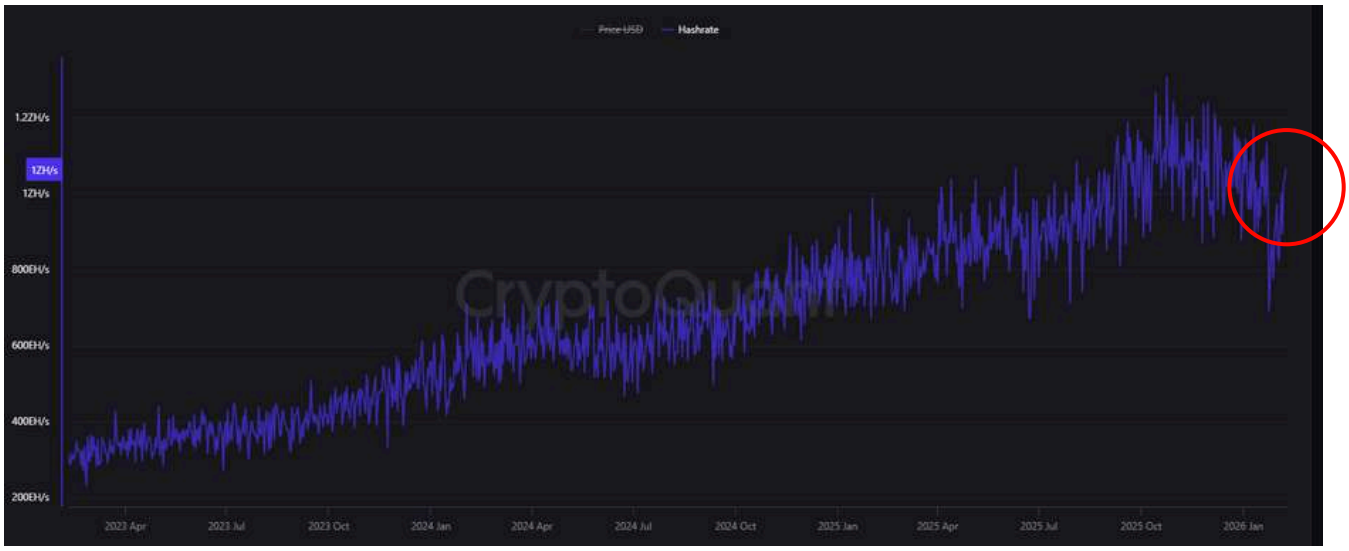
As transações não confirmadas se encontram no patamar de 36,9 mil.

Fonte: Mempoolspace

INSIGHTS DA SEMANA

Força Computacional - Taxa total de Hash

A força computacional na média de 7 dias **se recuperou de forma signficativa nas últimas semanas.**



INSIGHTS DA SEMANA

Taxas por transação em Bitcoin (Mediana)

Após o halving, a mediana da taxa por transação disparou, esta dinâmica é clássica e esperada logo após o evento.

Nos últimos meses, a taxa já retornou ao patamar de normalidade.

INSIGHTS DA SEMANA

Sentimento

Os principais indicadores de sentimento se encontram no território de Muito Pessimismo.

O Fear & Greed Index Crypto* se encontra em 10 patamar de **MUITO PESSIMISMO, com sinais de forte CAPITULAÇÃO.**

INSIGHTS DA SEMANA

Sentimento

O mapa de calor do indicador **Fear and Greed** nos mostra que o atual patamar de preço ingressa em mais otimismo.

COMENTÁRIO SEMANAL DO ANALISTA

O que todo membro CFM precisa ter em mente para a semana

O **ciclo de ALTA de médio prazo** segue em **ANDAMENTO** e se encontra **AVANÇANDO** nos **ESTÁGIOS FINAIS.**

- Os **níveis de fragilidade** se encontram em patamar de **convexidade.**

- Podemos destacar **os fortes ventos macro favoráveis** (configuração econômica atual e **variações positivas monetárias e de liquidez**). **A LIQUIDEZ GLOBAL renovou a máxima no dia 16 de Fevereiro de 2026 e da Oferta Monetária em 26 de Fevereiro de 2026.**

- **O governo de Donald Trump demonstra ser amigável ao ecossistema do Bitcoin e anunciou a criação de uma reserva estratégica de criptomoedas.**

- A maior parte dos indicadores de sentimento se encontram no território de **MUITO PESSIMISMO.**

- O indicador **ciclo de negócios captura um avanço das mineradoras mais eficientes no ecossistema. Estamos diante de uma janela favorável a exposição a empresas de mineração de bitcoin.**

COMENTÁRIO SEMANAL DO ANALISTA

O que todo membro CFM precisa ter em mente para a semana

- O ecossistema cripto continua com uma combinação de forte acumulação por parte de institucionais **(e capitulação das pessoas físicas)**, e aumento de **bitcoins ilíquidos. Esta é uma tempestade perfeita para uma nova onda de alta da lei da potência em breve (capítulos finais do atual grande ciclo). Com a recente capitulação esta dinâmica se intensificou.**

- A aprovação do ETF Spot permite o acesso de mais institucionais e investidores sob influência do segmento advisory que influencia US$ 30 trilhões em recomendações.

- **A aprovação do ETF Spot do Ethereum abriu caminho para a AltSeason. A retomada da tendência de alta do Ether funciona como um importante gatilho (trigger) para a AltSeason e para outras Altcoins.**

- Ao contrário da percepção de que o ambiente regulatório americano tende a ser pouco amigável às **STABLECOINS** elas contribuem para fortalecer a demanda por títulos do Tesouro americano, algo essencial em meio à atual onda de desglobalização, que tende a se intensificar em 2025.

- **As stablecoins se tornaram (e serão ainda mais) peça importante no Sistema Financeiro Mundial.**

COMENTÁRIO SEMANAL DO ANALISTA

O que todo membro CFM precisa ter em mente para a semana

- **Outro fator importante para o bitcoin é o aumento da exposição por parte de Fundos de Pensão (eles tem horizontes de longo prazo).**

- As gavetas reserva de valor e CFM exercem função importante para o Portfólio Global, ao lidarem com o aumento do risco Brasil. Não se esqueça que o Risco Brasil inclui o chamado "risco de conversibilidade" **(o risco de controles internos e administrativos no mercado cambial local).**

- **A atual janela do Dólar x Real é EXCELENTE** para aportes no porftólio CFM, alinhada a sinalização de janela de oportunidade para acumular posições no portfólio CFM (respeitando os percentuais meta). **O Governo brasileiro está se tornando mais populista (ainda mais em ano eleitoral) e estamos diante de um late stage do ciclo de fluxo para Emergentes.**

COMENTÁRIO SEMANAL DO ANALISTA

O que todo membro CFM precisa ter em mente para a semana

- **Não se esqueça que os % META são o MAPA PARA A CONVEXIDADE** (para o seu gerenciamento correto de riscos), tanto em relação aos ativos, quanto % destinado a gaveta (tanto CFM, Reserva de Valor e Commodities). **Assim você sabe o que fazer diante das oscilações do mercado no curtíssimo prazo, como esta atual.**

- O embrião da chamada WEB 3.0 (objeto de interesse do próprio governo de Donald Trump e institucionais na Ethereum) compõem boa parte da nossa exposição a Altcoins. Os temas mais destacados em Altcoins tendem a ser **Defi, Privacy Coin, Infraestrutura e Games.**

Importante:

Estamos na etapa do Grande Ciclo de Alta de Médio Prazo favorável a uma ALTSEASON.

Um potencial gatilho para uma forte alta nas criptos está na liquidez do sistema financeiro americano.

COMENTÁRIO SEMANAL DO ANALISTA

Até o próximo podcast ou Flash Alert!

Um grande abraço,
Richard Rytenband

#TeamCFM #mudançadepatamargeracional #nãoperdemosnoitesdesono #Sempredia1

PERFORMANCE ANUAL

Em dólares americanos US$

2018 +79,82%

2019 +23,25%

2020 +279,24%

2021 +69,21%

2022 -58,72%

2023 +109,36%

2024 +79,81%

2025 -16.12%

2026 -17.59%

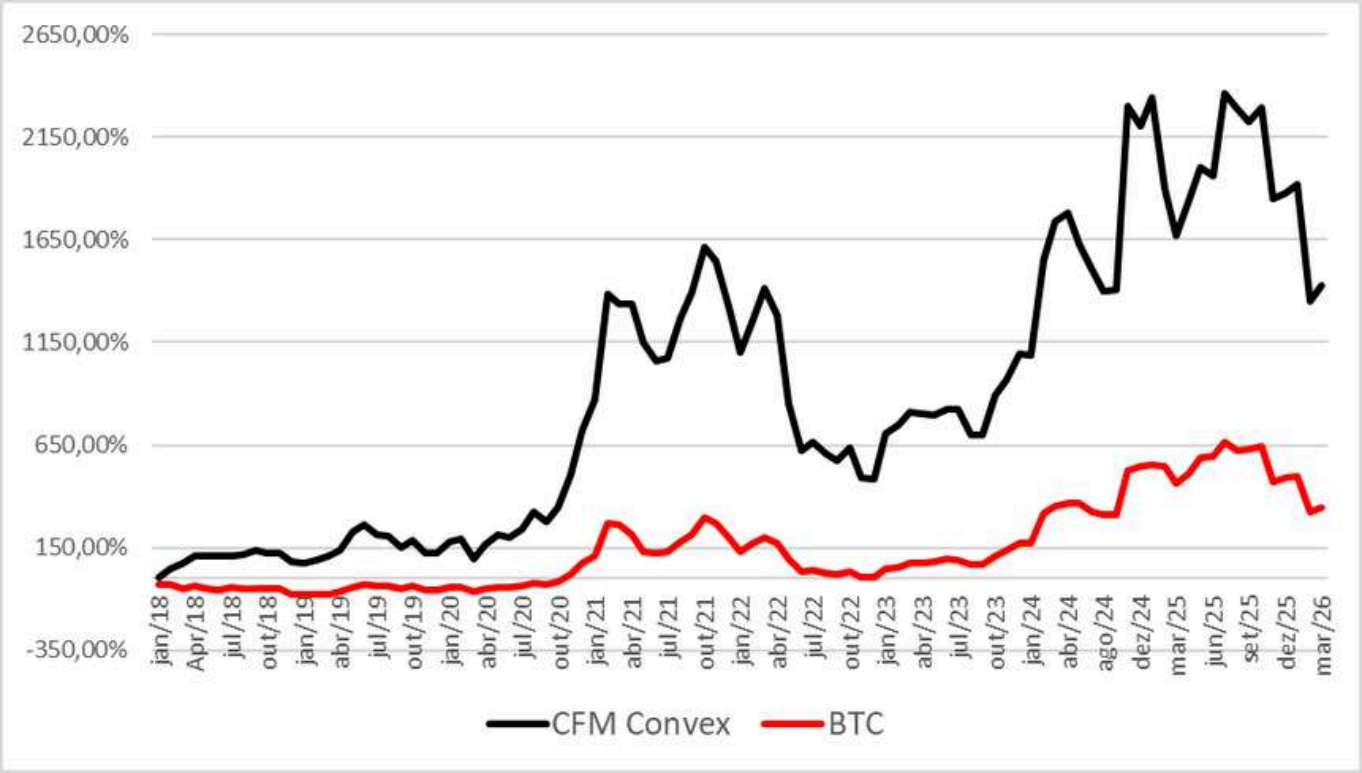
ATÉ 02 DE MARÇO (14:00)

CAGR*
TAXA ANUAL DE CRESCIMENTO COMPOSTA US$

+40,60% AO ANO

EVOLUÇÃO DA CARTEIRA

PERFORMANCE EM DÓLARES DO CONVEX PORTFOLIO VS PERFORMANCE DO BITCOIN



Fonte: Coinmarketcap, Convex Research

Convex Portfolio	1 de Janeiro/18 a 02 de Março/26	**+1.427,49%**
Bitcoin	1 de Janeiro/18 a 02 de Março/26	**+348,10%**

Convex Portfolio 1 de Janeiro/18 a 02 de Março/26

Em Reais (R$) **+2.403,92% (CAGR+49.56% a.a)**

PERFORMANCE FUNDOS E ÍNDICES

Nesta seção vamos apresentar periodicamente fundos de investimento e índices de criptomoedas em comparação com o CFM.

Performance em Dólares Americanos
Janeiro de 2018 a 02 de Março de 2026

- **CFM Convex Research +1.427,49%**

- **Bloomberg Galaxy Bitcoin Index +381,44%**

- **Bloomberg Galaxy Crypto Index +30,64%**

CONVEX PORTFOLIO CFM

CARTEIRA RECOMENDADA
Crypto Fragility Model

Metodologia

O Convex Research Portfolio reflete a performance das criptomoedas selecionadas pelo Hydra (IA) com base nas recomendações do Crypto Fragility Model.

Ao contrário da maioria dos relatórios de carteiras recomendadas que não traz a performance histórica, dificultando saber se as recomendações têm consistência no seu resultado, o Convex Research Portfolio é transparente e com accountability, já que todos os relatórios são imediatamente registrados no blockchain, e os resultados históricos apresentados semanalmente.

Os preços utilizados como referência são os divulgados pelo CoinMarketCap às 00:01 GMT+1 do dia seguinte da publicação do relatório.

Caso ocorra qualquer alteração na composição do Portfolio antes da divulgação do próximo relatório semanal, enviaremos flash alerts detalhando as mudanças. Os dados da performance da última semana e YTD consideram os preços publicados pela CoinMarketCap às 00:00 UTC -3:00.

Performance em dólares de Jan/18 a 2 de Março/26 (14:00h) 1.427,49%

CONVEX PORTFOLIO CFM

CARTEIRA RECOMENDADA
Crypto Fragility Model

CONVEX Research Portfolio	Peso
Bitcoin (BTC)	64.0%
Ethereum (ETH)	10%
Litecoin (LTC)	4.5%
NEO (NEO)	2.0%
Dash (DASH)	2.0%
Decred (DCR)	1.5%
Zilliqa (ZIL)	0.5%
Monero (XMR)	1.5%
ICON (ICX)	1.0%
NEM (XEM)	1.5%
EOS (EOS)	1.0%
Tezos (XTZ)	1.0%
Stellar (XLM)	0.5%
Uniswap (UNI)	1.0%
Maker - Virou (SKY)	1.0%
Decentraland (MANA)	1.5%
The Sandbox (SAND)	1.5%
Axie Infinity (AXS)	1.0%
Polygon - Virou (POL)	1.0%
Chainlink (LINK)	1.5%
Audius (AUDIO)	0.5%

Metodologia

O Convex Research Portfolio reflete a performance das criptomoedas selecionadas pelo Hydra (IA) com base nas recomendações do Crypto Fragility Model.

Ao contrário da maioria dos relatórios de carteiras recomendadas que não traz a performance histórica, dificultando saber se as recomendações têm consistência no seu resultado, o Convex Research Portfolio é transparente e com accountability, já que todos os relatórios são imediatamente registrados no blockchain, e os resultados históricos apresentados semanalmente.

Os preços utilizados como referência são os divulgados pelo CoinMarketCap às 00:01 GMT+1 do dia seguinte da publicação do relatório.
Caso ocorra qualquer alteração na composição do Portfolio antes da divulgação do próximo relatório semanal, enviaremos flash alerts detalhando as mudanças. Os dados da performance da última semana e YTD consideram os preços publicados pela CoinMarketCap às 00:00 UTC -3:00.

Performance de Jan/18 a 3 Mar/26 (14:00h) USD +1.427,49%

RACIONAL

CONVEX PORTFOLIO CFM - CRYPTO FRAGILITY MODEL

Temos 2 partes e cada uma com seu propósito formam a exposição convexa para o atual momento:

1. BITCOIN

Percentual meta 64% da alocação

A maior exposição está na convexidade natural de longo prazo do ecossistema. O Bitcoin por estar na primeira camada, está em uma posição privilegiada na evolução, incorporando lentamente os aprendizados da segunda camada (Altcoins), sem a necessidade de se expor ao risco de ruína.

RACIONAL

CONVEX PORTFOLIO CFM - CRYPTO FRAGILITY MODEL

2. ALTCOINS

Percentual meta 36% da alocação

O percentual é definido com base nas sinalizações atuais do Crypto Fragility Model® e dos níveis de fragilidade relativos. São considerados bons projetos, com potencial de médio prazo de performance nos preços superior ao Bitcoin, com o objetivo de contribuir na acumulação de mais Bitcoins ao longo do tempo. Por se tratar da segunda camada, a de experimentos, o percentual da alocação é ajustado com base nas assimetrias de exposição Bitcoin vs Altcoins.

Esta é a parte do Barbell dentro da gaveta cripto com mais assimetrias significativas.

A coleta de performance ocorre de forma mais rápida durante a dinâmica de AltSeason.

OPCIONALIDADE CONVEX PORTFOLIO

A opcionalidade serve para proteção e benefícios em meio a cenários de desordem e ocorrência de Cisnes Negros. Uma alternativa para a alocação do caixa é realizar um mix entre dólares e algumas stablecoins (no mínimo duas). *Importante: não fique exposto a uma única stablecoin.*

A seguir uma seleção de Stablecoins:

USD COIN

USDC é uma moeda estável indexada a USD 1: 1

Market Cap em 22/11/2021 $ 36,279,836,936

Máxima/Mínima dos últimos 365 dias:
$1,08 USD /$0,9292 USD

- Gerenciada pela Coinbase e Circle

O USDC é baseado no Ethereum e é distribuído como token Ethereum. As reservas em dólares dos EUA para USDC são auditadas todos os meses pela Grant Thornton LLP para atestar o lastro em dólares. No último relatório de **31 de dezembro foi atestado que 4,008,397,398 USD Coin ("USDC") tokens para $4,001,270,692 US Dollars em custódia.**

Paxos Standard

USDP é uma moeda estável indexada a USD 1: 1

Market Cap em 22/11/2021 $946,063,514

Máxima/Mínima dos últimos 365 dias:
$1,09 USD /$0,8728 USD

- Gerenciada pela Paxos Trust Company
- Oferta total de Paxos correspondente as reservas em dólares.
- O token é regulamentada e aprovada pelo Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York (NYDFS).

TrueUSD

TUSD é uma moeda estável indexada a USD 1: 1

Market Cap em 22/11/2021 $ 1,244,735,849

Máxima/Mínima dos últimos 365 dias:
$1,08 USD /$0,9179 USD

- Gerenciada pela TrustToken
- A oferta total de TUSD correspondente as suas reservas em dólares que podem ser acompanhadas em tempo real e são auditadas periodicamente pela auditoria Cohen & Co.

BITCOIN

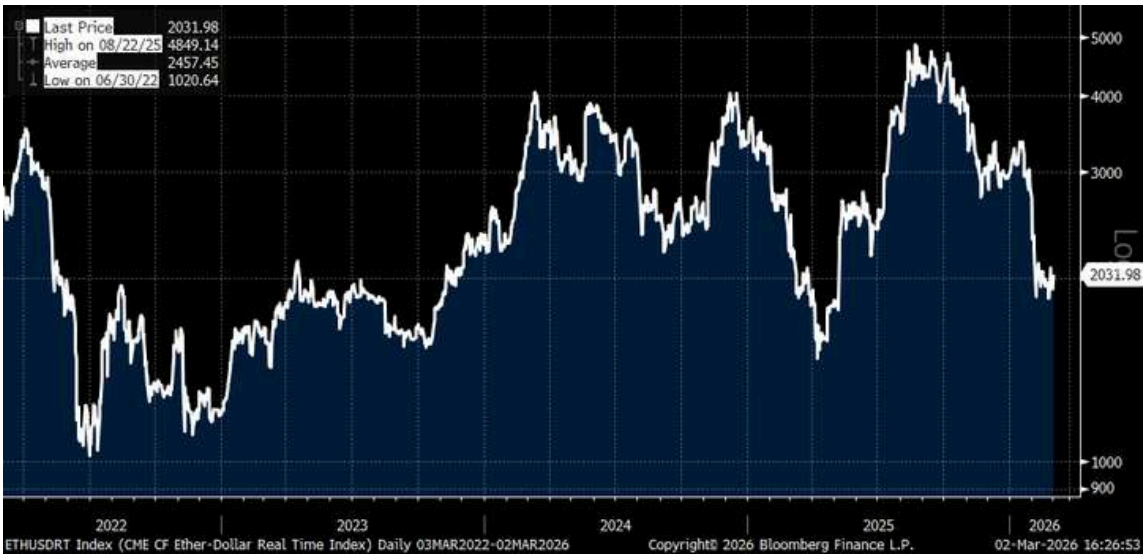
Gráfico dos preços

Recomendação: Compra - Médio Prazo

A criptomoeda oferece um potencial atrativo de valorização a partir dos preços atuais em 3 a 12 meses.

ETHEREUM

Gráfico dos preços



Recomendação: Compra - Médio Prazo

A criptomoeda oferece um potencial atrativo de valorização a partir dos preços atuais em 3 a 12 meses.

PAINEL CRYPTO

Criptos que fazem parte do Portfollio CFM

Compra-Curto Prazo:
A criptomoeda oferece um potencial atrativo de valorização a partir dos preços atuais em 1 a 3 meses.

Compra-Médio Prazo:
A criptomoeda oferece um potencial significativo de valorização em 4 a 12 meses. Compre gradualmente e aproveite as quedas.

Reduzir/Evitar:
Recomendamos os investidores a reduzir suas posições e evitar aumento de exposição até que o nível de fragilidade se torne baixo.

Vender: venda imediata da criptomoeda para evitar declínio significativo nos preços.

Manter: manter a exposição na criptomoeda (% meta).

CONVEX Research

CRYPTO	NÍVEL DE FRAGILIDADE AGREGADO	RECOMENDAÇÃO
Bitcoin	Muito Baixo	**Compra Médio Prazo**
Ethereum	Muito Baixo	**Compra Médio Prazo**
Litecoin	Muito Baixo	**Compra Médio Prazo**
EOS	Baixo	**Compra-Curto Prazo**
Stellar	Baixo	**Compra-Curto Prazo**
NEO	Baixo	**Compra-Curto Prazo**
Monero	Baixo	**Compra Médio Prazo**
Dash	Baixo	**Compra Médio Prazo**
NEM	Muito Baixo	**Compra-Curto Prazo**
ICON	Baixo	**Compra-Curto Prazo**

PAINEL CRYPTO

Criptos que fazem parte do Portfollio CFM

Compra-Curto Prazo:
A criptomoeda oferece um potencial atrativo de valorização a partir dos preços atuais em 1 a 3 meses.

Compra-Médio Prazo:
A criptomoeda oferece um potencial significativo de valorização em 4 a 12 meses. Compre gradualmente e aproveite as quedas.

Reduzir/Evitar:
Recomendamos os investidores a reduzir suas posições e evitar aumento de exposição até que o nível de fragilidade se torne baixo.

Vender: venda imediata da criptomoeda para evitar declínio significativo nos preços.

Manter: manter a exposição na criptomoeda (% meta).

CONVEX Research

CRYPTO	NÍVEL DE FRAGILIDADE AGREGADO	RECOMENDAÇÃO
Zilliqa	Baixo	**Compra-Curto Prazo**
Decred	Baixo	**Compra Médio Prazo**
Tezos (XTZ)	Baixo	**Compra-Curto Prazo**
Chainlink (LINK)	Baixo	**Compra Médio Prazo**
Uniswap (UNI)	Baixo	**Compra-Curto Prazo**
Maker - Virou (SKY)	Baixo	**Compra-Curto Prazo**
Decentraland (MANA)	Baixo	**Compra Médio Prazo**
Axie Infinity (AXS)	Baixo	**Compra Médio Prazo**
Polygon - Virou (POL)	Baixo	**Compra-Curto Prazo**
Audius (AUDIO)	Baixo	**Compra-Curto Prazo**

PERFORMANCE

02 DE MARÇO DE 2026

Fonte: CoinMarketCap

PERFORMANCE EM DÓLARES	23 DE FEVEREIRO A 02 DE MARÇO DE 2026 (14:00H)	ACUMULADO EM 2026
CONVEX Research Portfolio	**+5.26%**	**-17.59%**
Bitcoin	+4.80%	-20.87%
Ethereum	+7.54%	-30.71%
Litecoin	+4.02%	-28.50%
EOS	+1.23%	-48.75%
Stellar	+0.12%	-23.71%
NEO	+1.38%	-24.44%
Monero	+9.80%	-18.61%
Dash	+3.46%	-16.08%
NEM	+2.78%	-37.48%
ICON	+1.09%	-30.71%
Zilliqa	+2.26%	-14.10%
Decred	+17.98%	+74.94%

PERFORMANCE

02 DE MARÇO DE 2026

Fonte: CoinMarketCap

PERFORMANCE EM DÓLARES	23 DE FEVEREIRO A 02 DE MARÇO DE 2026 (14:00H)	ACUMULADO EM 2026
CONVEX Research Portfolio	**+5.26%**	**-17.59%**
Tezos (XTZ)	+1.08%	-21.93%
Chainlink (LINK)	+7.38%	-25.45%
Uniswap (UNI)	+15.27%	-29.33%
Maker - Virou (SKY)	+13.35%	+24.91%
Decentraland (MANA)	+6.53%	-16.36%
Axie Infinity (AXS)	+3.97%	+61.73%
Polygon (POL)	+0.00%	+10.00%
The Sandbox	+8.29%	-19.27%
Audius (AUDIO)	-1.72%	-31.03%

DISCLAIMER

Elaborado por nossos técnicos com a utilização do Crypto Fragility Model, o qual coleta milhares de dados, o conteúdo contido neste relatório não pode ser reproduzido ou distribuído, no todo ou em parte, a qualquer terceiro.

Posto que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas dos analistas, a mesmas estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de ações ou outros instrumentos de investimentos. As análises, informações e estratégias de investimento têm como único propósito servir como uma ferramenta de gerenciamento de risco para medir o índice de fragilidade do mercado indicando aos leitores os níveis de exposição ao mesmo.

Os leitores devem, portanto, desenvolver suas próprias análises e estratégias, não assumindo a Convex Research quaisquer responsabilidade por eventuais perdas de valores investidos no mercado de ações que possam ser baseados no acompanhamento dos relatórios ou do portfólio Convex.

Este material está pautado na liberdade de expressão, possuindo caráter meramente informativo, não representando quaisquer ofertas de negociação de valores mobiliários, bem como, quaisquer outros instrumentos financeiros, ficando a cargo do assinante desenvolver suas próprias operações.

Analista responsável Richard Rytenband
CNPI-Pleno.